REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL – PATRIE
****
UNIVERSITE DE DSCHANG
****
ÉCOLE DOCTORALE

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE - WORK - FATHERLAND
****
UNIVERSITY OF DSCHANG
****
POST GRADUATE SCHOOL

DSCHANG SCHOOL OF SCIENCES AND TECHNOLOGY

UNITE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE FONDAMENTALE, INGENIERIE ET APPLICATIONS (URIFIA)

SUJET :

VERS UNE APPROCHE GRAMMATICALE DE GESTION DES PROCESSUS OPÉRATIONNELS DANS UN RÉSEAU IoT

Mémoire soutenu publiquement en vue de l'obtention du
diplôme de Master en Informatique

Option : Informatique Fondamentale
Spécialité : Intelligence Artificielle

Par

NGUEDIA MOMO Marionne Daniela
*Matricule : **CM-UDS-17SCI1314***
Licence en Informatique Fondamentale

Sous la direction de :

TCHOUPÉ TCHENDJI Maurice
Maître de Conférences, Université de Dschang, Cameroun

Année académique 2021/2022

ATTESTATION DE L'ORIGINALITE DU TRAVAIL

Je soussignée, **NGUEDIA MOMO Marionne Daniela**, étudiante en Master 2, matricule **CM-UDS-17SCI1314**, option Informatique Fondamentale au département de Mathématiques et Informatique de la Faculté des Sciences de l'Université de Dschang, atteste que le présent Mémoire intitulé " **Vers une approche grammaticale de gestion des processus opérationnels dans un réseau IoT** " effectué à l'Unité de Recherche en Informatique Fondamentale, Ingénierie et Applications (URIFIA) sous la direction du **Pr TCHOUPE TCHENDJI Maurice**, Maître de conférences à l'Université de Dschang est le fruit de mes propres travaux de recherches.

Ce mémoire est authentique et n'a jamais été présenté pour l'obtention d'un quelconque diplôme ou grade universitaire.

L'auteur **L'encadreur**

NGUEDIA MOMO Marionne Daniela Pr TCHOUPE TCHENDJI Maurice

Chef de Département

Pr NKENLIFACK Marcellin Julius

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland

UNIVERSITÉ DE DSCHANG
UNIVERSITY OF DSCHANG
Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum

BP 96, Dschang (Cameroun) – Tél./Fax (237) 233 45 13 81
Website : http://www.univ-dschang.org
E-mail : udsrectorat@univ-dschang.org

FACULTE DES SCIENCES
FACULTY OF SCIENCE

Département de Mathématiques et Informatique
Department of Mathematics and Computer Science

BP 67, Dschang (Cameroun)
Tél./Fax (237) 233 45 17 35
E-mail : dept.math-info@univ-dschang.org

ATTESTATION DE CORRECTION DU MEMOIRE DE MASTER DE

Mademoiselle NGUEDIA MOMO Marionne Daniela

Nous attestons que le mémoire de Master de Mademoiselle **NGUEDIA MOMO Marionne Daniela** intitulé « **Vers une approche grammaticale de gestion des processus opérationnels dans un réseau IoT** » a effectivement été corrigé, conformément aux remarques et aux recommandations du Jury devant lequel ledit mémoire a été soutenu le 22 Juillet 2022, au département de Mathématiques et Informatique de la Faculté des Sciences de l'Université de Dschang.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Président du Jury

Pr TAGNE FUTE Elie

Examinateur du Jury

Dr FOTSING TALLA Bernard

Rapporteur du Jury

Pr TCHOUPE T. Maurice

Chef de Département

Pr NKENLIFACK Marcellin Julius

DÉDICACES

À mon père NICOLAS PASCAL AZEMO NGUEDIA *et à ma mère* DONGMO NANTA ADÈGE PHILOMÈNE.

REMERCIEMENTS

Mes remerciements les plus sincères :

— À Dieu Tout-Puissant sans qui rien n'aurait été possible ;
— Au Pr TCHOUPE TCHENDJI Maurice pour la confiance qu'il m'a témoigné en acceptant la direction scientifique de mes travaux. Je lui suis reconnaissante de m'avoir fait bénéficier tout au long de ce travail de sa rigueur intellectuelle, de sa disponibilité, de sa bienveillance et de son efficacité ;
— Au Dr ZEKENG NDADJI Milliam Maxime, mon mentor depuis le début de mon parcours universitaire. Les mots ne seront jamais assez pour lui temoigner ma gratitude, ma reconnaissance et surtout mon profond respect. Merci pour tout Dr ;
— À tous les membres du jury, pour l'immense honneur que vous m'accordez en appréciant ce travail ;
— À tous les enseignants du département de Mathématiques-Informatique pour leur aide et leurs encouragements constants ;
— À mes chers parents, NICOLAS Nguedia et DONGMO Philomène pour la confiance qu'ils ont placé en moi, leur amour et leurs bénédictions. Sans oublier mes tuteurs, AZEMO Bernard et AZEMO Chantal. Je vous serai éternellement reconnaissante ;
— À mes chers oncles et tantes particulièrement ANATOLE Azemo, DONGMO Jeannine, OLIVIER Azemo pour leurs conseils, leur aide et encouragements.
— À mes frères et soeurs (Muriel, Gibril, Dariska, Dilane, Judiane, Myrna, Jovanie, Anael, Rayille, Marina, Pepin, Martial, Bernard,...) pour leur amour et leur soutien ;
— À mes aînes académiques (Ariège, Romuald, Joskel,...) pour l'accompagnement ;
— À mes amis (Nina, Brice, Brell, Wilfried, Flore, Stéla, Lois, Eunice, Baudouin, Franck,...) pour le soutien ;
— À tous mes camarades de promotion de Master 2 pour les discussions constructives que nous avons partagées ;

— À la structure Dimsoft/CeNKYAH pour m'avoir offert de meilleures conditions de travail et aussi pour les compétences que j'ai pu y acquérir ;
— À tous ceux qui m'ont soutenu et dont j'ai omis de mentionner les noms.

TABLE DES MATIÈRES

Dédicaces i
Remerciements ii
Table des Matières iv
Liste des Symboles vii
Liste des Acronymes viii
Liste des tableaux ix
Table des figures x
Résumé xii
Abstract xiii

Introduction Générale **1**
Contexte du travail 1
Problématique 2
Objectifs 3
Organisation du manuscrit 3

Chapitre I ▶ **Généralités sur l'Internet des Objets et le Business Process Management** **5**
I.1 - Introduction 5
I.2 - Généralités sur l'Internet des Objets 6
I.2.1 - Définition et Historique 6
I.2.1.1 - Technologie M2M (Machine to Machine) 7
I.2.1.2 - Notion d'objets connectés : définition et fonctions . . 7
I.2.2 - Architecture de l'IoT et protocoles de communication dans l'IoT 8
I.2.2.1 - Architecture d'un objet connecté 8
I.2.2.2 - Architecture d'un système IoT 9
I.2.2.3 - Principaux protocoles dans l'IoT 10
I.2.3 - Domaines d'application de l'IoT 11
I.2.3.1 - Agriculture 11
I.2.3.2 - Santé 12

I.2.3.3 - Transports 13
I.2.3.4 - Domotique 14
I.3 - Généralités sur le Business Process Management (BPM) 16
I.3.1 - Définition et historique du BPM 16
I.3.2 - Modélisation des processus dans le BPM 17
I.3.3 - Exécution des processus dans le BPM 21
I.4 - Conclusion 22

Chapitre II ▶ **État de l'art sur la spécification de processus métier pouvant s'exécuter dans un réseau d'objets connectés** **23**
II.1 - Introduction 23
II.2 - Internet des Objets et Business Process Management 24
II.2.1 - L'IoT rencontre le BPM 24
II.2.2 - Cycle de vie du BPMS4IoT 24
II.2.2.1 - Phase de (re)conception 25
II.2.2.2 - Phase de configuration 26
II.2.2.3 - Phase d'exécution 26
II.3 - Critères de Comparaison 27
II.4 - Revue de la littérature 28
II.4.1 - Business process modelling for Internet of Things 29
II.4.2 - GIPSIT (Gateway for Intelligent Process Scheduling of IoT) . 31
II.4.3 - Holoflows 33
II.4.4 - Camunda 37
II.4.5 - Node-RED 38
II.4.6 - BPEL for IoT (BPEL4IoT) 39
II.5 - Discussion 40
II.6 - Conclusion 40

Chapitre III ▶ **Vers une approche grammaticale de gestion des processus opérationnels dans un réseau IoT** **42**
III.1 - Introduction 42
III.2 - Hypothèses et contexte 43
III.3 - Architecture logicielle proposée 43
III.3.1 - Station de contrôle 45
III.3.2 - Réseau IoT du modèle proposé 46
III.4 - Modélisation des processus IoT 46
III.4.1 - LSAWfP (a Language for the Specification of Administrative Workflow Processes) 48

III.4.1.1 - Définition du langage LSAWfP 48
III.4.1.2 - Motivations du choix du langage LSAWfP 48
III.4.2 - Méthode de modélisation d'un processus avec LSAWfP . . . 50
III.4.3 - Identification des éléments à prendre en compte dans la modélisation des processus à exécuter dans les réseaux IoT . . 53
III.4.4 - Limites de LSAWfP pour l'IoT 53
III.5 - LSAWfP4IoT : le langage LSAWfP pour les processus exécutables dans un réseau IoT 54
III.5.1 - Activités préliminaires à la spécification d'un processus avec LSAWfP4IoT 54
III.5.2 - Modèle grammatical du processus spécifié avec LSAWfP4IoT 56
III.5.3 - Activités finales de modélisation d'un processus avec LSAWfP4IoT 58
III.5.4 - métamodèle du langage de modélisation des processus IoT LSAWfP4IoT 61
III.6 - Conclusion 62

Conclusion générale **63**
Bilan du travail 63
Quelques perspectives 64

Bibliographie **65**

LISTE DES SYMBOLES

$\mathbb{G}$	Modèle grammatical du processus ;
$\mathcal{A}$	Ensemble fini des axiomes de la grammaire ;
$\int$	Ensemble fini des symboles de la grammaire ;
$\mathcal{P}$	Ensemble fini des productions de la grammaire ;
$Events$	Ensemble des événements de la grammaire ;
$Functions$	Ensembles des fonctions de la grammaire.

LISTE DES ACRONYMES

IoT	Internet of Things ;
IdO	Internet des Objets ;
BPM	Business Process Management ;
BPMN	Business Process Model and Notation ;
EWF-nets	Extented Workflow-nets ;
M2M	Machine to Machine ;
RFID	Radio-Frequency Identification ;
MIT	Massachusetts Institute of Technology ;
IETF	the Internet Engineering Task Force ;
IoMT	Internet of Medical Things ;
WfM	Workflow Management ;
WfMS	Workflow Management System ;
BPMS	business Process Management System ;
IT	Information Technology ;
BPMS	Business Process Management System ;
YAWL	Yet Another Workflow Language ;
AWGAG	Active Workspace Guarded Attribued Grammars ;
ADEPT	Application Development based on Encapsulated Pre-modeled Process Templates ;
GAG	Guarded Attribued Grammars ;
WSN	Wireless Sensor Network ;
BLE	Bluetooth Low Energy ;
DMN	Decision Model and Notation ;
JSON	JavaScript Object Notation ;
API	Application Programming Interface ;
LSAWfP	a Language for the Specification of Administrative Workflow Processes ;
LSAWfP4IoT	a Language for the Specification of Administrative Workflow Processes for Internet of Things.

LISTE DES TABLEAUX

I - Comparaison des langages de modélisation de processus. 20

II - Comparaison des solutions de modélisation de processus IoT. 41

III - Liste des événements du processus 55
IV - Liste des opérations du processus 56
V - La variable "events" sur opérations du processus 59
VI - La variable "condition" sur opérations du processus 60
VII - La variable "inputs" sur opérations du processus 60

TABLE DES FIGURES

1 - Exemple objet connecté (Aspirateur connecté) 8
2 - Architecture d' un objet connecté 8
3 - Architecture de l'IoT 10
4 - IoT et l'agriculture 12
5 - IoT et la santé 13
6 - IoT et les transports 14
7 - Maison connectée 15
8 - Exemple de processus métier (source [2]) 16
9 - Cycle de vie du BPM (source [3]) 18

10 - Modèle de chorégraphie décentralisé (source [4]) 25
11 - Cycle de vie du BPMS4IoT (source [4]) 27
12 - Architecture logicielle de l'éditeur (source [5]) 31
13 - Éléments de modélisation IoT proposés (source [5]) 31
14 - Opérateur sémantique GIPSIT (source [6]) 32
15 - Modèle informationnel et organisationnel (source [6]) 33
16 - Modèle fonctionnel et comportemental (source [6]) 34
17 - Métamodèle du langage de modélisation des processus IoT HoloFlows (source [7]) 36
18 - Interactions entre l'application HoloFlows, l'IoT Middleware et le WfMS pour l'exécution des processus(source [7]) 37
19 - Composants principaux de Camunda BPM(source [8]) 38
20 - Exemple de processus spécifié avec Node-RED (source [7].) 39

21 - Architecture système 45
22 - Station de contrôle 46
23 - Réseau IoT configuré 47
24 - Architecture sous-système de modélisation des processus 47
25 - Les principales activités qui sont réalisées lors de la modélisation d'un processus à l'aide de LSAWfP (source [9]) 50
26 - Les artefacts représentatifs 52

27 - Les artefacts représentatifs des (02) scénarios du processus 59
28 - Les artefacts représentatifs et les productions correspondantes pour le processus 61
29 - Métamodèle du langage de modélisation des processus IoT LSAWfP4IoT 62

RÉSUMÉ

Les travaux effectués dans ce mémoire ont pour but d'apporter une solution au problème de flexibilité dans les réseaux Internet des Objets (IoT) à l'aide des techniques de gestion des processus opérationnels. En effet, les équipements intelligents utilisés dans les réseaux IoT sont de plus en plus multifonctions (capables d'exécuter plusieurs opérations) et donc, les réseaux IoT eux-mêmes sont capables d'offrir plusieurs services. Dans l'approche traditionnelle de conception et de déploiement d'un réseau IoT, le comportement de chaque équipement intelligent est défini à l'usine et change difficilement lorsque ceux-ci sont en fonction. Pour modifier le comportement d'un équipement donné et donc permettre au réseau d'offrir de nouveaux services ou alors d'améliorer la qualité des services déjà offerts, il est généralement nécessaire de déconnecter l'équipement du réseau et de le retourner à l'usine. En plus de perturber le fonctionnement du réseau, un tel travail nécessite une expertise peu répandue. Des solutions peuvent être trouvées à ce problème en exploitant les travaux réalisés dans le domaine de la gestion des processus opérationnels. La gestion des processus opérationnels facilite la spécification et l'exécution des processus. En l'utilisant pour gérer les processus dans un réseau IoT, elle permettrait d'une part, la mise à jour du comportement des équipements sans interruption ou perturbation du service offert par le réseau, et d'autre part, la reconfiguration du réseau pour offrir de nouveaux services (ajout de nouveaux processus). Concrètement, dans ce travail, tout d'abord nous proposons une architecture de système permettant la spécification des processus opérationnels depuis une station de contrôle et, leur gestion dans un réseau IoT. Ensuite, nous proposons une extension du langage LSAWfP pour la spécification des processus exécutables par les équipements d'un réseau Internet des Objets. Nous nommons cette extension LSAWfP4IoT. Enfin, nous proposons une extension du métamodèle du langage (DSEL basé sur le JSON) pour la spécification des processus d'un réseau IoT.

Mots clés : Internet des Objets, Gestion des Processus Opérationnels, Spécification, LSAWfP, LSAWfP4IoT.

ABSTRACT

The work done in this dissertation aims to provide a solution to the flexibility problem in Internet of Things (IoT) networks using business process management techniques. Indeed, the smart devices used in IoT networks are increasingly multifunctional (capable of performing several operations) and thus, the IoT networks themselves are capable of offering several services. In the traditional approach to designing and deploying an IoT network, the behavior of each smart device is defined at the factory and hardly changes while they are in operation. To change the behavior of a given device and thus allow the network to offer new services or to improve the quality of services already offered, it is usually necessary to disconnect the device from the network and return it to the factory. In addition to disrupting the operation of the network, such work requires uncommon expertise. Solutions to this problem can be found by leveraging work done in the area of business process management. Business process management facilitates the specification and execution of processes. By using it to manage processes in an IoT network, it would allow, on the one hand, the updating of the behavior of devices without interrupting or disrupting the service offered by the network, and on the other hand, the reconfiguration of the network to offer new services (adding new processes). Concretely, in this work, we first propose a system architecture allowing the specification of operational processes from a control station and their management in an IoT network. Then, we propose an extension of the LSAWfP language for the specification of processes executable by devices in an Internet of Things network. We name this extension LSAWfP4IoT. Finally, we propose an extension of the language's metamodel (JSON-based DSEL) for the specification of processes in an IoT network.

Keywords : Internet of Things, Business Process Management, Specification, LSAWfP, LSAWfP4IoT.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

SOMMAIRE

Contexte du travail 1
Problématique 2
Objectifs 3
Organisation du manuscrit 3

Contexte du travail

Au cours de ces dernières années, l'Internet des Objets est devenu l'une des technologies les plus importantes du 21ème siècle. Elle facilite la connexion des objets du quotidien (appareils électroménagers, voitures, thermostats, interphones bébés) à Internet par l'intermédiaire de terminaux intégrés, rendant ainsi possibles des communications en toute fluidité entre les personnes et les équipements [10]. Ce cas d'utilisation est observé dans plusieurs domaines d'application de l'IoT telles que les maisons intelligentes et les voitures intelligentes. Les équipements interconnectés dans un environnement offrent des services tels que la prévention d'un incendie, l'activation d'une alarme de sécurité, le contrôle de température dans un environnement avec ou sans intervention humaine. Tout ceci est possible grâce à l'exploitation de l'identification unique, de la saisie, de la communication des données et de la capacité d'actionnement.

Généralement, les équipements (bien que certains soient multifonctions) sont conçus, configurés et mis en place pour la réalisation d'un processus précis. Plus précisément, plusieurs équipements du même domaine d'application sont mis en réseau pour réaliser un processus bien défini. Il peut s'agir d'un processus de contrôle de température. Ce qui signifie que les tâches à exécuter sont connues à l'avance. Néanmoins, il arrive très souvent les situations où le comportement des équipements du réseau mis en place doit être adapté pour répondre à de nouvelles

exigences et ainsi, permettre au réseau d'améliorer la qualité des services offerts et/ou d'en offrir d'autres. Dans ces cas de figure, on est parfois obligé de sortir ces équipements du réseau afin d'y charger de nouveaux programmes pour qu'ils puissent répondre aux nouvelles exigences du réseau. Les techniques développées dans le domaine du Business Process Management (BPM) pourraient permettre de mieux gérer ces cas de figure : c'est-à-dire d'adapter le comportement des équipements du réseau sans avoir à arrêter le service.

Le BPM est une discipline du génie logiciel qui rassemble des méthodes, techniques et logiciels pour concevoir et configurer, exécuter, contrôler et diagnostiquer les processus opérationnels dans une organisation [3]. En d'autres termes, le BPM repose sur une démarche itérative consistant à formaliser la manière dont les opérations sont conduites dans l'organisation (conception et configuration), à exécuter les processus tels qu'ils ont été conçus et à déduire les points d'améliorations des processus, lesquelles sont ensuite appliquées à l'itération suivante (diagnostic) [11].

De nombreux travaux s'intéressent à l'intégration de la gestion des processus métier dans les réseaux IoT pour gérer la spécification et l'exécution des processus qui y sont déployés. Dans ceux-ci, les réseaux sont considérés comme des systèmes d'information et leurs équipements comme les acteurs capables de réaliser les tâches de ces systèmes. Ainsi, la préoccupation est principale est celle de trouver le moyen de spécifier les processus en amont et les déployer afin que ces équipements puissent les exécuter grâce à des protocoles précis. Raisonner de cette manière permet donc de pouvoir changer le comportement des équipements du réseau en cas de nécessité sans arrêter l'exécution d'un processus en cours. Nous adoptons cette vision et c'est dans ce contexte que s'inscrivent les travaux effectués dans ce mémoire.

Problématique

Le but de ce travail est de coordonner l'exécution des tâches dans un réseau Internet des Objets en suivant une approche Business Process Management. Concrètement, dans le cadre de ce mémoire, nous voulons spécifier des processus exécutables par les équipements d'un réseau IoT. De ce fait, le problème qui nous intéresse peut-être formulé comme suit : Comment parvenir à faire exécuter par un réseau Internet des Objets, un processus qui aura été spécifié en amont dans une station de contrôle, dans le but d'avoir des réseaux d'objets connectés flexibles et reconfigurables à souhait ?

Objectifs

L'objectif principal dans ce travail est de proposer une approche générique à partir du Business Process Management permettant de spécifier des processus pouvant s'exécuter dans un réseau Internet des Objets. Plus précisément, nous voulons :

— Proposer une architecture pour la spécification de processus opérationnels IoT et, leur gestion dans un réseau IoT ;
— Proposer une extension du langage LSAWfP pour spécifier les processus exécutables par les équipements d'un réseau IoT ;
— Proposer une extension du métamodèle du langage de modélisation LSAWfP pour l'adapter au langage LSAWfP4IoT.

Pour atteindre les objectifs cités plus haut, nous nous intéresserons aux travaux effectués par Zekeng et Tchoupé sur les Workflows, le BPM et le langage LSAWfP (a Language for the Specification of Administrative Workflow Processes). LSAWfP est un langage permettant de modéliser les processus métiers à travers un formalisme simple basé sur les grammaires.

Organisation du manuscrit

Notre travail est organisé comme suit :

Chapitre 1 - Généralités sur le Business Process Management et l'Internet des Objets. Ce chapitre introduit les concepts de base sur l'Internet des Objets et le Business Process Management. Nous présentons les généralités sur l'Internet des Objets ; son historique, son architecture, ses principaux protocoles et ses domaines d'application. Nous présentons également les généralités sur le Business Process Management, son historique et deux phases importantes de son cycle de vie : la modélisation et l'exécution.

Chapitre 2 - État de l'art sur la spécification de processus métier pouvant s'exécuter dans un réseau d'objets connectés. Ce chapitre représente le point de rencontre entre le BPM et l'IoT. Après avoir précisé quelques critères de comparaison des travaux qui meubleront notre revue de la littérature, nous présentons un état de l'art sur les solutions existantes combinant ces deux technologies. Pour finir, nous faisons une discussion sur les travaux lus.

Chapitre 3 - Vers une approche grammaticale de gestion des processus opérationnels dans un réseau IoT. Ce chapitre est consacré à notre contribution. Après avoir défini les hypothèses et notre contexte de travail, nous décrivons

l'architecture proposée pour notre solution. Ensuite, nous décrivons l'approche de modélisation qui consiste à étendre le langage LSAWfP pour la spécification des processus métier IoT. Enfin, nous proposons une extension du métamodèle du langage de modélisation LSAWfP pour l'adapter au langage LSAWfP4IoT.

Conclusion générale . Dans ce chapitre, nous concluons notre travail en rappelant la problématique étudiée, en présentant la contribution de ce mémoire et en donnant quelques perspectives.

I

CHAPITRE

GÉNÉRALITÉS SUR L'INTERNET DES OBJETS ET LE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

SOMMAIRE

I.1 - Introduction 5
I.2 - Généralités sur l'Internet des Objets 6
I.3 - Généralités sur le Business Process Management (BPM) 16
I.4 - Conclusion 22

I.1. Introduction

L'Internet des Objets est parmi nous et ce pour rester ! C'est le paradigme de communication récent qui envisage un avenir proche. Il s'agit de l'extension de l'Internet au monde réel des objets[12]. L'approche processus quant à elle a connu un essor considérable dans la modélisation des systèmes d'information d'entreprises ce qui a conduit à l'apparition d'un grand nombre de modèles et d'approches de modélisation. La suite du chapitre est structurée comme suit : la section I.2 est consacrée à la présentation des généralités sur l'Internet des Objets ; son historique, son architecture, ses principaux protocoles et ses domaines d'application. Dans la section I.3, nous présentons les généralités sur le Business Process Management, son historique et deux phases importantes de son cycle de vie : la modélisation et l'exécution.

I.2. Généralités sur l'Internet des Objets

L'Internet des Objets (IdO) ((the) Internet of Things (IoT) en anglais) est l'interconnexion entre l'Internet, des objets, des lieux et des environnements physiques. Dans cette section, nous présentons l'historique de l'IoT, son origine, son architecture, les protocoles qu'il utilise et enfin ses différents domaines d'application.

I.2.1. Définition et Historique

L'origine de l'IoT remonte à la fin du siècle dernier. Le terme a été introduit par le cofondateur de l'Auto-ID Center au Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kevin Ashton lors des travaux du laboratoire Auto-ID Center sur les infrastructures d'identification par radio fréquence (RFID) en 1999 [13]. Au cours d'une réunion, il déclare : « *si nous parvenons à ajouter l'identification par fréquence radio et d'autres capteurs aux objets de la vie quotidienne, nous pourrons alors créer un Internet des Objets et poser les fondations d'une nouvelle ère de la perception par les machines»* [6]. Depuis lors, l'IoT a évolué au-delà de la portée des technologies RFID. Il existe plusieurs définitions accordées au terme Internet des Objets. Parmi elles, nous présentons celles qui nous permettent de bien comprendre les concepts de cette discipline.

Haller et al. définissent l'Internet des Objets comme «*un monde où les objets physiques sont intégrés de manière transparente dans le réseau d'informations et où les objets physiques peuvent devenir des participants actifs dans les processus métier.*» [14]. En 2010, l'IERC (Internet of Things/IoT European Research Cluster) autrefois appelé CERP-IoT (Cluster des projets européens de recherche sur l'Internet des Objets) donne la définition suivante : «*l'Internet des Objets (Choses) fait partie de l'Internet du futur et consiste en une infrastructure globale dynamique ayant des identifiants, des attributs physiques et des entités virtuelles utilisant des interfaces intelligentes, qui sont parties intégrantes du système d'information*». L'ITU (International Telecommunication Union) a défini l'IoT comme : «*Une infrastructure globale au service d'une société de l'information, permettant des services avancés par l'interconnexion des objets sur la base des technologies existantes et évolutives interopérables de l'information et de la communication*» [15]. Finalement, pour nous, l'Internet des Objets est l'interconnexion d'équipements intelligents doter de fonctionnalités (captage, action, collecte, traitement,...) qui collaborent suivant des protocoles précis afin de réaliser des processus pour faciliter la vie au quotidien.

L'IoT a émergé au fil du temps, mais représente largement l'évolution d'une autre technologie : Machine-to-Machine.

I.2.1.1. Technologie M2M (Machine to Machine)

Le M2M est l'association des technologies de l'information et de la communication, avec des machines communicantes dans le but de fournir à ces dernières les moyens d'interagir sans intervention humaine [16]. C'est grâce à cette technologie qu'il est possible de faire des retraits d'argent depuis un distributeur automatique de billets. Pour faire simple, le M2M est la façon dont les machines peuvent communiquer entre elles, sans avoir besoin d'une intervention humaine pour le relai de l'information. Les appareils captent des données et les partagent avec d'autres appareils connectés, ce qui crée un réseau intelligent d'objets ou de systèmes. Il peut s'agir de capteurs, d'actuateurs, de systèmes intégrés ou d'autres éléments connectés.

Nous comprenons donc que cette technologie peut être utilisée dans nos maisons et autres lieux afin de gérer le contrôle des appareils électriques comme les serrures connectées à l'aide d'un protocole et d'un smartphone. Dans ce contexte, les appareils en communication sont la serrure et le smartphone.

Le M2M fait partie de l'IoT, tandis que les normes M2M jouent un rôle important dans les normes IoT.

I.2.1.2. Notion d'objets connectés : définition et fonctions

Un objet connecté est un dispositif électronique doté de capteurs capables de collecter, de traiter, de mémoriser, d'agir et de transmettre des informations. L'information produite peut être soit des mesures simples (par exemple des valeurs détectées à partir d'un capteur) soit le résultat de calculs complexes impliquant des entités multiples (par exemple la température dans un point géographique estimée en interpolant les mesures fournies par de nombreux capteurs répartis sur une région)[17]. Généralement, dans un réseau d'objets connectés, les fonctionnalités de captage produisent les données entrantes tandis que les fonctionnalités d'action produisent les données sortantes.

Un objet connecté peut fournir des informations différentes, telles qu'une mesure ponctuelle (par exemple l'information de température d'une pièce à un instant donné) ou un agrégat (par exemple l'humidité moyenne dans les 24 heures). En outre, l'objet connecté peut également avoir une fonctionnalité en tant que "actionneur", en agissant sur l'environnement sur la base de déclencheurs externes ou de calcul interne (par exemple, régler la valeur d'un capteur de lumière, augmenter ou diminuer la luminosité) [17].



FIGURE 1 – *Exemple objet connecté (Aspirateur connecté)*

I.2.2. Architecture de l'IoT et protocoles de communication dans l'IoT

I.2.2.1. Architecture d'un objet connecté

Un objet connecté a une valeur lorsqu'il est connecté à d'autres objets et briques logicielles [1]. Par exemple, une serrure connectée n'a de la valeur que si elle est dans le contexte d'une smarthome. L'architecture d'un objet connecté repose sur trois éléments clés : les données produites/réçues, les algorithmes pour le traitement de ces données, l'écosystème dans lequel l'OC réagit et s'intègre [18].

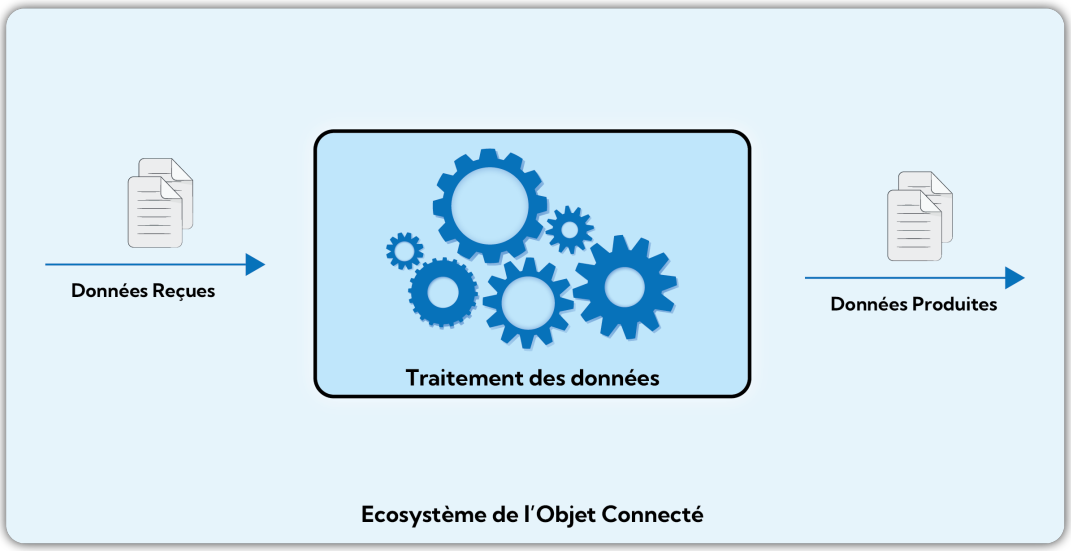


FIGURE 2 – *Architecture d' un objet connecté*

1. Une brique logicielle représente des parties de logiciel exploitables par plusieurs applications.

I.2.2.2. Architecture d'un système IoT

D'un point de vue technique, l'architecture d'un système IoT est basée sur des outils de communication de données, essentiellement des articles étiquetés RFID. La RFID est une technologie utilisée pour identifier, tracker, localiser, mémoriser, stocker des données sur un support et de les récupérer à distance. Néanmoins, cette technologie n'est pas la seule lorsqu'on fait référence aux bases de l'architecture de l'Internet des Objets. Les autres technologies sont NFCT (Near Field Communication Technologies), les capteurs sans fil, les codes-barres 2D, les encres à nanoparticules [19].

Dans la suite de cette section nous présentons les différentes couches de l'architecture d'un système IoT. L'architecture de base et simplifiée de l ?IoT largement acceptée est constituée de trois ou quatre couches. Dans ce document, nous présentons celle à quatre couches (illustrée à la figure 3) à savoir : la couche perception, la couche réseau, la couche de traitement et la couche d'application.

Couche perception : elle représente la couche physique de l'architecture de l'IoT. Dans cette couche, on retrouve tous les objets connectés, les dispositifs. Les capteurs qui collectent les données (par exemple : température, quantité d'eau, intensité lumineuse, pression, humeur, les sons), les actionneurs qui agissent sur l'écosystème (ouvrir les volets, allumer les lumières, déclencher une alarme,...). L'objectif principal de cette couche est d'obtenir des informations de l'écosystème et de transmettre des données à la couche supérieure.

Couche réseau : elle représente la couche qui régit la communication. Elle permet l'interconnexion des objets dans le réseau. Elle gère la connectivité grâce aux différents protocoles. En plus, elle transfère à son tour les données collectées vers la couche supérieure pour le traitement. Les supports de communications peuvent être : Z-Wave, SigFox, Lora, Zigbee, Bluetooth ou 3G/4G/5G, etc.

Couche de traitement : cette couche permet le stockage, l'analyse et le traitement des données transmises par la couche réseau. En bref, elle représente l'unité de traitement de l'environnement IoT. Cette couche peut aussi prendre des décisions sur la base des calculs effectués sur les données collectées par les objets de la première couche. Une fois les données traitées et analysées, elles sont transmises à la couche applicative.

Couche d'application : elle consiste à fournir des services spécifiques aux utilisateurs finaux qui sont les différents domaines d'application de l'IoT. En bref, c'est cette couche qui permet d'envoyer un mail, d'activer une alarme,

d'allumer ou d'éteindre un appareil, de commander par la voix, d'ouvrir et fermer les volets, etc.

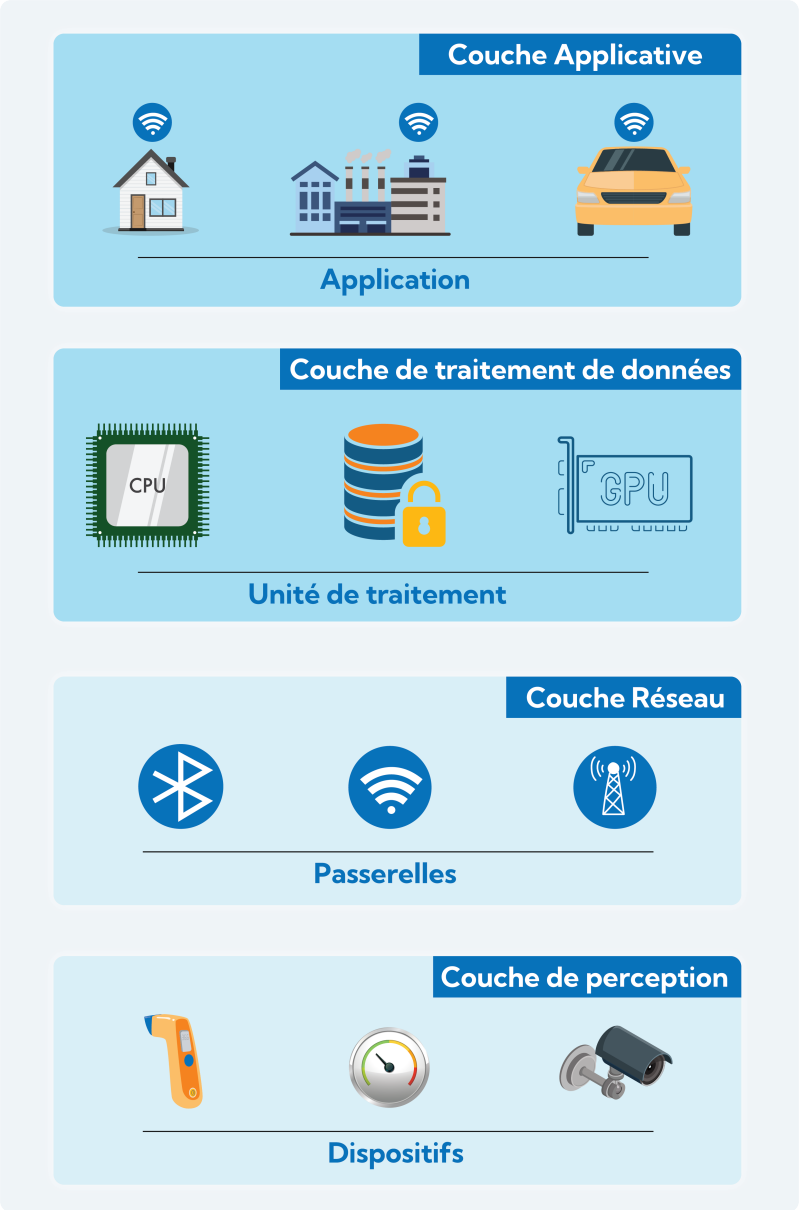


FIGURE 3 – *Architecture de l'IoT*

I.2.2.3. Principaux protocoles dans l'IoT

Les protocoles sont indispensables dans un système IoT. Dans cette section, nous présentons les principaux protocoles de communication dans l'Internet des Objets. Enfin fonction du domaine d'application de l'IoT, il existe des protocoles spécifiques qui sont utilisés. Les principaux sont : MQTT, AMQP, CoAP, DDS, BLE, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, 3G/4G/5G, LoRa, Sigfox. Ci-dessous, nous décrivons ceux qui peuvent être utilisés dans tout système IoT.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) : développé par IBM, MQTT [2] est un protocole de transport de messagerie d'édition et d'abonnement conçu pour échanger efficacement des données en temps réel entre les capteurs et les appareils. C'est le standard de messagerie pour l'Internet des Objets. La connexion entre les appareils et le réseau peut être effectuée par ce protocole. Très léger, il est peu gourmand en énergie et en bande passante, mais il permet tout de même un fonctionnement sécurisé.

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) : développé par John Hara, AMQP [3] est un protocole qui permet l'échange de messages chiffrés et interopérables entre organisations et applications. Il est utilisé pour les systèmes de messagerie client/serveur et pour la gestion d'appareils IoT. Ce protocole est portable, efficace, multicanal et sécurisé.

DDS (Data Distribution Service) : développé par Object Management Group (OMG), DDS [4] est un standard reconnu pour la connectivité des données, idéal pour les systèmes sensibles de l'Internet des Objets. DDS est le protocole de choix quand la performance des systèmes IoT, l'évolutivité, la robustesse, la fiabilité et la qualité de service sont d'une importance capitale.

CoAP(Constrained Application Protocol) : développé par the Internet Engineering Task Force (IETF), CoAP [5] est un protocole de transfert web dédié conçu pour être utilisé avec des nœuds et des réseaux restreints dans l'Internet des objets. Le protocole est destiné aux applications de machine à machine (M2M) telles que l'énergie intelligente et l'automatisation du bâtiment.

I.2.3. Domaines d'application de l'IoT

L'Internet des Objets est devenu un incontournable. L'IoT est au centre des développements technologiques et de notre vie quotidienne. Dans cette section, nous présentons quelques domaines d'application de l'IoT. Nous présentons l'agriculture, puis la santé, ensuite les transports et enfin la domotique.

I.2.3.1. Agriculture

Définition

2. https ://mqtt.org/
3. https ://www.amqp.org/
4. https ://www.dds-foundation.org/
5. https ://coap.technology/

D'après Le Petit Robert, l'agriculture est ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme.

Utilisation de l'IoT en agriculture

D'après les Nations Unies, la population mondiale en 2020 était de 7,8 milliards de personnes. Les projections pour les années à venir sont de 8,5 milliards pour 2030 et de 9,7 milliards d'ici à 2050. Nous comprenons par là que l'agriculture est face à un grand défi à relever : nourrir une population en croissance constante. L'Internet des Objets offre de nombreuses solutions permettant au monde agricole de repousser ses limites sans anéantir la planète. L'agriculture utilise l'IoT pour optimiser la collecte des données d'une plantation sans avoir à se déplacer. L'IoT permet aux agriculteurs de gérer l'arrosage de leur plantation à distance dans les bons intervalles de temps. Avec l'IoT, les agriculteurs sont capables de déterminer le meilleur moment pour la récolte afin d'avoir un bon rendement.



FIGURE 4 – *IoT et l'agriculture*

I.2.3.2. Santé

Définition

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Pendant longtemps, le domaine de la santé a été retissant par rapport à l'utilisation de l'IoT. Mais depuis lors, les manifestations sont considérables.

Utilisation de l'IoT en santé

L'Internet des Objets médicaux (IoMT) permet de diagnostiquer, de contrôler et de suivre les patients à distance. Le domaine de la santé se sert de l'IoT pour :

— Le contrôle à distance des patients. Par exemple pour des patients ayant une hypertension artérielle ou un taux de glycémie élevé ;
— Optimiser les procédés, développer de nouveaux services et solutions qui améliorent l'efficacité ;
— En savoir plus sur les besoins et les préférences des patients, permettant aux organismes de santé d'offrir de meilleurs soins et une expérience de soins personnalisée.



FIGURE 5 – *IoT et la santé*

I.2.3.3. Transports

Définition

Le transport consiste à déplacer des objets, des biens ou des personnes d'un endroit à un autre. Les moyens de transport comprennent l'aviation, le chemin de fer, le transport routier, le transport maritime, le transport par câble, l'acheminement par pipeline et le transport spatial.

Utilisation de l'IoT dans les transports

L'IoT propose des solutions pour la collecte des tarifs des systèmes de péage, le contrôle des passagers et les sacs à bord des transporteurs commerciaux.

D'autre part, on peut noter la surveillance des trafics routiers grâce aux téléphones portables des utilisateurs et le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI).



FIGURE 6 – *IoT et les transports*

I.2.3.4. Domotique

Définition

La domotique rassemble les différentes techniques qui permettent de contrôler, de programmer et d'automatiser une habitation, comme son nom l'indique avec le terme latin domus (domicile) et le suffixe tique (technique). L'évolution de la domotique a conduit à ce qui est aujourd'hui appelé smarthome (maison intelligente).

Composants principaux d'une smarthome

En réalité, les composants d'une maison intelligente remplacent tout simplement l'homme ; c'est-à-dire ses sens et son cerveau. Les Gateways (passerelles), les capteurs et les actionneurs sont les principaux composants d'une smarthome.

— Les **Gateways** : c'est en quelque sorte l'unité de traitement qui gère les opérations de façon automatique, donc remplace notre cerveau ;

— Les **capteurs** : ceux-ci remplacent effectivement certains de nos sens. Ils jouent le rôle de nos oreilles, nos yeux et notre nez dans le but de détecter automatiquement tout ce qui se passe dans la maison ;

— Les **actionneurs** : quant à eux, ils remplacent nos mains et nos pieds afin de réaliser automatiquement des opérations telles que fermer/ouvrir les volets, allumer/éteindre les lumières.

Applications de la domotique

La domotique est utilisée par le entreprises et les particuliers pour plusieurs accomplissements

— La **domotique chez les entreprises** : les entreprises utilisent la domotique pour surveiller leur consommation d'energie, d'eau dans leurs locaux. Elles s'en servent pour s'assurer d'une certaine sécurité en fournissant le moins d'efforts possible (au niveau du personnel) et gérer les questions de maintenance. Par exemple, la domotique peut servir à une entreprise à vérifier l'état des robinets de chaque étage du bâtiment avant de quitter les lieux chaque soir. Elles utilisent également la domotique pour la protection des biens et des personnes ; c'est le cas des maisons de retraite et des centres pour handicapés.

— La **domotique chez les particuliers** : la domotique permet de diminuer jusqu'à 10% des factures d'énergie [20]. Les particuliers l'utilisent pour gérer la sécurité dans leur domicile, pour se créer un espace de vie confortable et convivial taillé sur mesure pour le bien-être. Manipuler ses volets roulants ou battants en pressant un bouton est devenu chose courante de nos jours [20].

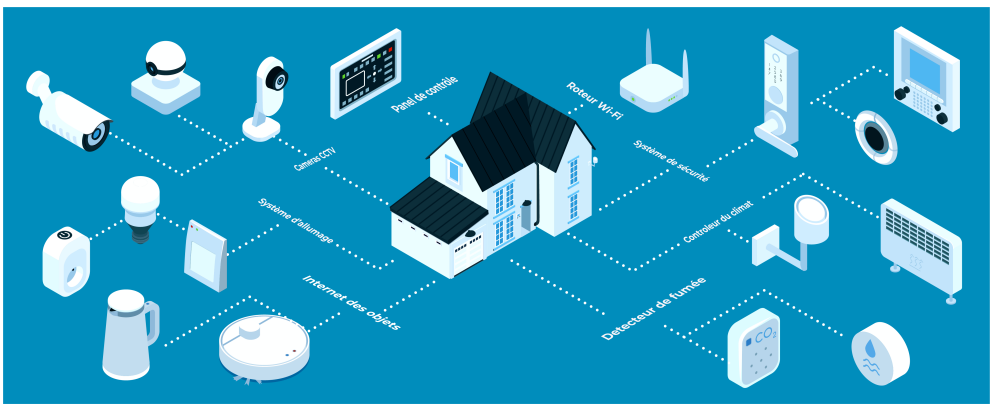


FIGURE 7 – *Maison connectée*

Le but principal de la domotique est d'éviter le gaspillage en supprimant les dépenses inutiles [20].

I.3. Généralités sur le Business Process Management (BPM)

Dans cette section, nous allons présenter la définition et l'historique du BPM, puis la modélisation et l'exécution des processus du BPM.

I.3.1. Définition et historique du BPM

Le BPM *est une discipline du génie logiciel qui utilise diverses méthodes et techniques pour modéliser, analyser, exécuter, améliorer, et optimiser les processus métier* [21]. Discipline émergente dans les années 80, le BPM peut être vu comme une extension du Workflow Management (WfM) [3]. Le WfM se concentre essentiellement sur l'automatisation des processus métier, alors que le BPM a un champ d'application plus large : de l'automatisation et de l'analyse des processus en passant par la gestion opérationnelle et l'organisation du travail [3]. Nous ne saurons proprement parler de la discipline BPM sans toutefois faire mention de la notion de processus métier.

Un processus métier est une suite d'événements, d'activités incluant des acteurs (humains, organisations, logiciels), des objets physiques (équipements, documents), des objets informationnels (enregistrements, documents électroniques) [22] qui s'exécute suivant un modèle dans le but d'atteindre un objectif métier. En plus des événements et des activités, un processus métier inclut également des points de décision qui constituent des moments de prise de décisions qui affectent le cours du processus [22]. Il faut préciser qu'en BPM, un événement correspond à une chose qui se produit de façon atomique et une activité à un ensemble de tâches qui s'effectue sur une durée.

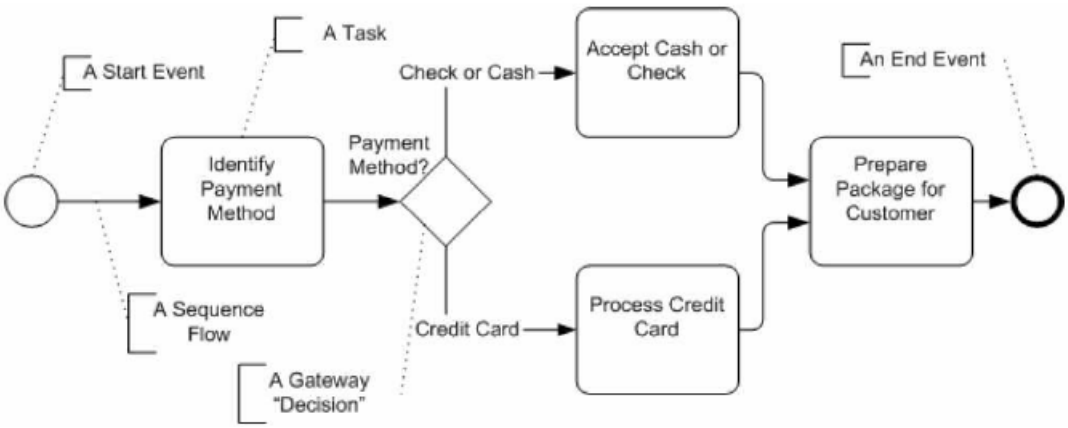


FIGURE 8 – *Exemple de processus métier (source [2])*

Le BPM est le terme utilisé par l'industrie IT pour décrire le support apporté aux activités centrales de l'entreprise et qui englobe les technologies de workflow,

de synchronisation, de messagerie, d'intégration du back-office et du front-office et de la mise en réseau des applications et bases de données de l'entreprise pour supporter des processus métier bien définis [23]. L'un des buts du Business Process Management est de permettre la surveillance des processus, c'est-à-dire un contrôle permanent et une amélioration constante des processus. Les avantages du BPM sont :

- **Amélioration de l'expérience des employés et des clients** : une suite d'outils BPM aide à éliminer le travail répétitif et à rendre l'information plus accessible. En supprimant les distractions, les employés sont en mesure de se concentrer sur leur travail et leurs clients, ce qui augmente la satisfaction de la clientèle ;
- **Efficace pour l'automatisation** : une solution BPM facilite la réalisation des processus qui sont au c ur des entreprises avec succès. Les banques innovantes connaissent bien leurs processus et peuvent donc viser un haut degré d'automatisation. Entre autres choses, ils améliorent l'expérience client et réduisent leurs coûts ;
- **Augmentation de la performance** : le BPM permet de décharger l'utilisateur d'une grande partie des décisions qui peuvent être automatisées. Cela crée des capacités pour des décisions complexes qui doivent être prises rapidement ; Il peut également modifier les workflows pour les rendre plus efficaces.
- **Organisation du travail** : le BPM améliore l'organisation au sein de l'entreprise. L'échange d'informations est, en effet, entièrement traçable : les documents et les bases de données sont connectés au BPMS afin de récupérer les données ;
- **Augmentation des revenus** : en plus de réduire les coûts, une solution BPM peut également aider une entreprise à augmenter ses revenus globaux en augmentant la production, réduisant la durée des cycles ;
- **Flexibilité des processus** : possibilité de modifier un processus lorsqu'il est en cours d'exécution, ce qui permet à un utilisateur de rapidement effectuer des changements dans un processus lorsqu'il se produit un problème, sans avoir à arrêter le processus et le recommencer au début après modification.

I.3.2. Modélisation des processus dans le BPM

Le cycle de vie du processus représente une vue d'ensemble de la mise en uvre et de la gestion de celui-ci dans une organisation. Dans [3] Van Der Aaslt et al.,

proposent un cycle de vie du BPM constitué de 3 phases : la (re) conception, l'implémentation/configuration et l'exécution et l'ajustement.

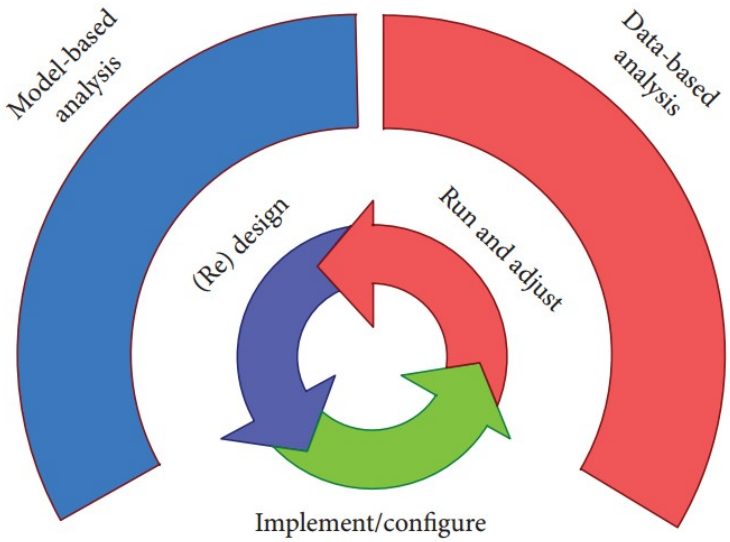


FIGURE 9 – *Cycle de vie du BPM (source [3])*

Dans cette section, nous présentons l'une des phases clés du cycle de vie du BPM : la phase de modélisation. Nous présentons également les langages, en fonction de leur orientation, (BPMN, YAWL, AWGAG, ADEPT) qui participent à cette phase du cycle de vie du BPM. Enfin nous faisons une étude comparative de ses différents langages.

Définition

La phase de modélisation consiste en la spécification claire du processus à l'aide d'un langage de modélisation. Durant cette phase, le concepteur de processus métier définit toutes les tâches, tous les scénarios possibles pour le processus ainsi que toutes les règles et conditions qui accompagnent l'exécution du processus. Il existe plusieurs langages pour la modélisation de processus métier.

Langages en fonction de leur orientation

Dans la phase de modélisation, différents langages sont utilisés. Certains sont orientés graphes et d'autres sont orientés règles. Pour les langages orientés graphes, nous en présentons deux : BPMN et YAWL.

— **BPMN (Business Process Model and Natation)** : le BPMN est un langage de modélisation qui définit un diagramme de processus métier. Il

repose sur une technique d'organigramme adaptée à la création de modèles graphiques de processus métier. Un modèle de processus métier est un réseau d'objets graphiques, qui sont des activités et les contrôles de flux qui définissent leur ordre d'exécution [24]. La dernière version de BPMN est BPMN 2.0.2. Elle a été publiée en tant que norme par l'Object Management Group (OMG) en décembre 2013. Dans le BPMN, les *activités* sont représentées par des rectangles arrondis. Les *nœuds de contrôle* (appelés passerelles) sont représentés à l'aide de losanges. Les activités et les nœuds de contrôle sont reliés par des *arcs* (appelés flux de séquence) qui déterminent l'ordre dans lequel le processus est exécuté [22].

— **YAWL (Yet Another Workflow Language)** : YAWL est basé sur les réseaux de Petri mais étendu avec des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter la modélisation de workflows complexes. Une spécification de workflow dans YAWL est un ensemble de réseaux de workflow étendus (EWF-nets) qui forment une hiérarchie, c'est-à-dire une structure arborescente. Les tâches sont soit des tâches atomiques soit des tâches composites. Chaque tâche composite fait référence à un EWF-net unique à un niveau inférieur de la hiérarchie. Les tâches atomiques forment les feuilles de la structure arborescente. Il existe un EWF-net sans tâche composite s'y référant. Cet EWF-net est appelé le workflow de niveau supérieur et forme la racine de l'arborescence. [25]

Pour les langages orientés règles, dans ce travail, nous présentons AWGAG et ADEPT.

— **AWGAG** : proposé par Badouel et al., AWGAG est un modèle de processus basé sur les grammaires attribuées gardées (GAG). Les GAGs sont une collection de règles sémantiques qui décrivent comment produire des données à partir des informations fournies par un environnement. Les concepts de base de ce langage sont : *case* ou cas qui désigne une instance du processus et est associé à un document qu'on appelle *artefact*. Nous avons aussi les *participants* qui représentent les acteurs, les intervenants du processus et enfin, les différentes règles, qui régissent l'exécution du processus, définies dans les *productions* de la grammaire attribuée associée par les règles sémantiques [26].

— **ADEPT (Application Development based on Encapsulated Pre-modeled Process Templates)** : le but de ce langage est de développer une technologie de gestion de processus de nouvelle génération, qui soit plus puissante et plus flexible que les systèmes de gestion de processus contemporains [27].

Étude comparative des langages de modélisation des processus métier.

Dans cette section, nous présentons un tableau comparatif des langages de modélisation que nous avons brièvement présentés plus haut. Les critères de comparaison sont : la fondation mathématique du langage, le paradigme de modélisation, le formalisme de modélisation, l'unité de modélisation, le modèle conceptuel mis en évidence, le fait qu'il y ait une implémentation ou pas et le fait qu'il soit indépendant du contexte d'exécution ou pas. Ce tableau (Table I) est inspiré de celui proposé par Zekeng et al. [9].

TABLE I – *Comparaison des langages de modélisation de processus.*

Langage	**Fondation Mathématique**	**Paradigme de Modélisation**	**Formalisme de Modélisation**	**Unité de Modélisation**	**Modèle conceptuel mis en évidence**	**A une implementation ?**	**Est indépendant du contexte d'exécution ?**
BPMN [24]	Graphes orientés arbitraires	Procédurale	Orienté Graphe	Processus	Organisationnel et les modèles de cycle de vie, mais il existe des études qui les étendent à d'autres perspectives de processus	Oui	Oui
YAWL [25]	Réseau de Petri	Procédurale	Orienté Graphe	Processus	Modèles de cycle de vie, mais il existe des études les étendant à d'autres perspectives de processus	Oui	Oui
AWGAG [26]	Grammaires Attribuées Gardées	Déclaratif	Orienté Règles	Perception de l'utilisateur (modélisation des espaces de travail actifs)	Modèles informationnels et de cycle de vie	Oui	Non
ADEPT [27]	E-C-A	Déclaratif	Orienté Règles	Perception de l'utilisateur (modélisation des espaces de travail actifs)	Modèles informationnels et de cycle de vie	Oui	Non

I.3.3. Exécution des processus dans le BPM

Cette phase correspond à la façon dont le BPMS contrôle et gère de manière autonome le système au moment de l'exécution. Cette phase contrôle également, la manière dont le BPMS améliore et optimise le processus en continue.

Plusieurs approches pour l'exécution des workflows ont été proposées. Principalement, on est passé des systèmes centralisés mis en œuvre selon un modèle architectural de référence [28], à des systèmes entièrement distribués pour l'exécution décentralisée des workflows [29, 30, 31]. De nouveaux paradigmes de spécification et de gestion des processus métier ont également été développés. Parmi ceux-ci, on trouve le modèle centré sur le document (document-centric [32, 33, 31]), celui centré sur la base de données (database-based [34, 35]), celui centré sur les données (data-centric [26, 36]), celui centré sur l'artefact (artifact-centric [37, 38, 39]), etc. Au cours des deux dernières décennies, le paradigme artifact-centric a été le sujet de nombreuses études et il a été très fructueux car il a permis le développement de langages de Workflow beaucoup plus flexibles et mettant un accent sur les données des processus, contrairement aux langages existants comme le BPMN ou YAWL qui ne s'intéressaient qu'à l'ordonnancement des tâches du processus et à leur affectation aux acteurs.

Selon le paradigme centré sur l'artefact, le BPM se déroule en deux phases principales guidées par le concept d'artefact [40]. Afin d'automatiser un processus donné, le concepteur doit d'abord se concentrer sur la modélisation des artefacts, c'est-à-dire qu'il doit fournir des structures de données capables de stocker et de véhiculer logiquement les informations produites lors de l'exécution des workflows. Ensuite, ces modèles d'artefacts seront introduits dans un WfMS supportant l'exécution de workflows centrés sur les artefacts pour la mise en œuvre.

Les modèles centrés sur les artefacts peuvent être exécutés par des WfMS centrés sur les artefacts. Ce nouveau type de WfMS met l'accent sur la façon dont les artefacts sont créés, mis à jour et échangés entre les différents acteurs. Dans ces modèles, les artefacts sont considérés comme des documents adaptatifs qui transmettent toutes les informations concernant un cas d'exécution particulier d'un processus donné, depuis sa création dans le système jusqu'à sa fin [40]. En particulier, ces informations fournissent des détails sur l'état d'exécution du processus ainsi que sur son cycle de vie (une représentation des évolutions possibles de cet état). Pour ce faire, au cours de l'exécution d'un processus donné, les actions réalisées par chacun des acteurs (agents) ont pour effet de mettre à jour (éditer) les artefacts impliqués dans cette exécution. Si le processus est coopératif, l'artefact qui le représente sera mis à jour par plusieurs agents : on dit qu'il est édité de manière

coopérative et ainsi, l'exécution d'un processus métier donné selon l'approche centrée sur l'artefact, peut être assimilée à l'édition coopérative de documents [40].

Deux tendances majeures dans l'approche de modélisation centrée sur l'artefact ont été développées : l'orchestration et la chorégraphie [37, 4].

1. L'orchestration suggère la création de systèmes centralisés (généralement appelés artefact hubs), coordonnés par un orchestrateur dont le rôle est de faciliter l'interaction entre les acteurs tout en s'assurant que les objectifs métier sont atteints.
2. Les approches orientées chorégraphie se débarrassent de l'orchestrateur et modélisent les acteurs comme des agents autonomes qui se coordonnent avec les artefacts et communiquent de manière P2P, afin d'atteindre les objectifs métiers. Dans ces approches, chaque agent se concentre sur la réalisation d'un objectif local et la réalisation de l'objectif global est le résultat de l'agrégation des résultats des différents objectifs locaux.

I.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques notions de base sur l'Internet des Objets d'une part et sur le Business Process Management d'autre part. En somme, il en ressort que, l'IoT permet d'établir une interconnexion et des interactions entre les dispositifs. L'Internet des objets est considéré comme un sujet de recherche clé pour les chercheurs en ce qui concerne l'informatique et les technologies de l'information en raison de la grande diversité de ces domaines d'application. Aujourd'hui, toute entreprise moderne se sert des technologies principalement pour les systèmes d'information et la gestion de processus. Le Business Process Management permet de gérer, analyser, d'exécuter et d'améliorer plus efficacement des processus métier, pour réduire les coûts et améliorer les services et la qualité de ces processus. Dans le chapitre suivant, nous montrons comment ces deux technologies s'intègrent.

II

CHAPITRE

ÉTAT DE L'ART SUR LA SPÉCIFICATION DE PROCESSUS MÉTIER POUVANT S'EXÉCUTER DANS UN RÉSEAU D'OBJETS CONNECTÉS

SOMMAIRE

II.1 - Introduction 23
II.2 - Internet des Objets et Business Process Management 24
II.3 - Critères de Comparaison 27
II.4 - Revue de la littérature 28
II.5 - Discussion 40
II.6 - Conclusion 40

II.1. Introduction

La technologie BPM fournit une base transparente et contrôlée pour la manipulation des données dans l'Internet des Objets [41]. Dans ce chapitre, après avoir présenté le point de rencontre entre le BPM et l'IoT, nous présentons un état de l'art sur les solutions existantes combinant ces deux technologies. Pour ce faire, le plan est le suivant : tout d'abord, nous ferons une présentation sur l'Internet des Objets et le Business Process Management. Puis, nous préciserons quelques critères de comparaison des travaux qui meubleront notre revue de la littérature. Ensuite, nous présenterons la revue de la littérature proprement dite. Enfin, une discussion sur les travaux lus et une conclusion du chapitre.

II.2. Internet des Objets et Business Process Management

II.2.1. L'IoT rencontre le BPM

Considérons un système complexe avec de multiples composants interagissant dans un environnement intelligent qui connaît l'emplacement des composants, les mouvements et les interactions des composants. Un tel système peut être une usine intelligente avec des robots autonomes, une maison de retraite avec des résidents connectés ou, à plus grande échelle, une ville intelligente. Sur le site les parties du système peuvent suivre les déplacements de chaque composant et aussi relier les comportements de plusieurs composants entre eux. Souvent, leurs interactions sont basées sur des habitudes, c'est-à-dire des processus de routine de bas niveau, qui représentent des tâches récurrentes.

Certaines de ces routines sont plus critiques que d'autres en termes de temps et de coûts, et peuvent être dangereuses ou mettre en danger d'autres personnes, et d'autres peuvent simplement être inefficaces ou superflues. Connaître leurs agendas, leurs objectifs, et leurs procédures peut permettre une meilleure base pour la planification, l'exécution, le contrôle et la sécurité. De tels scénarios pourraient être mieux gérés en associant étroitement le processus numérique au monde physique, comme le permet l'intégration de l'IoT et du BPM [4]. Dans plusieurs scénarios IoT mis en œuvre, des concepts du domaine de la gestion des processus métier (BPM) ont été utilisés avec succès [42].

II.2.2. Cycle de vie du BPMS4IoT

En général, nous pouvons distinguer trois phases dans le cycle de vie d'un BPMS : la phase de (re)conception, la phase d'implémentation/configuration et la phase d'exécution et d'ajustement. En fonction de l'objectif visé, certaines disciplines peuvent encore détailler chaque phase. C'est le cas de Dumas et al. [22]. Ils ont séparé la phase de (re)conception en une phase de diagnostic et une phase de conception du processus. La phase de (re)conception peut également comporter trois phases différentes, à savoir la découverte du processus, l'analyse du processus et la reconception du processus. Tout comme [4], nous allons nous baser sur la définition du cycle de vie du BPM selon van der Aalst et al. [3] pour définir celui du BPMS4IoT.

II.2.2.1. Phase de (re)conception

Cette phase consiste en la modélisation des éléments IoT connectés, leurs éléments associés, ainsi que leur comportement dans le processus métier. Elle comprend :

— L'*architecture* : elle représente la conception fondamentale du système. Elle est basée sur le modèle d'orchestration centralisé, le modèle de chorégraphie décentralisée ou le modèle hybride qui hérite des caractéristiques des deux [4]. Le BPMS4IoT est généralement conçu sur la base d'un modèle d'orchestration mais des travaux récents ont souligné l'importance de la chorégraphie dans l'IoT. Une architecture basée sur la chorégraphie permet un certain degré de distribution des processus métier. De plus, la distribution de l'exécution des processus aux nœuds périphériques peut améliorer la flexibilité, l'agilité et l'adaptabilité du BPMS4IoT [43, 44, 45] ;

— La *modélisation* : elle concerne la manière de modéliser les processus métier. Le modèle de processus introduira de nouveaux éléments pour mieux décrire le modèle et concevoir les éléments IoT et leurs tâches. Dans ce cas, il s'agira de savoir quelles entités doivent être prises en compte ;

— La *transparence* : elle indique que la modélisation des processus IoT doit fournir une vue d'ensemble de l'environnement global d'exécution.

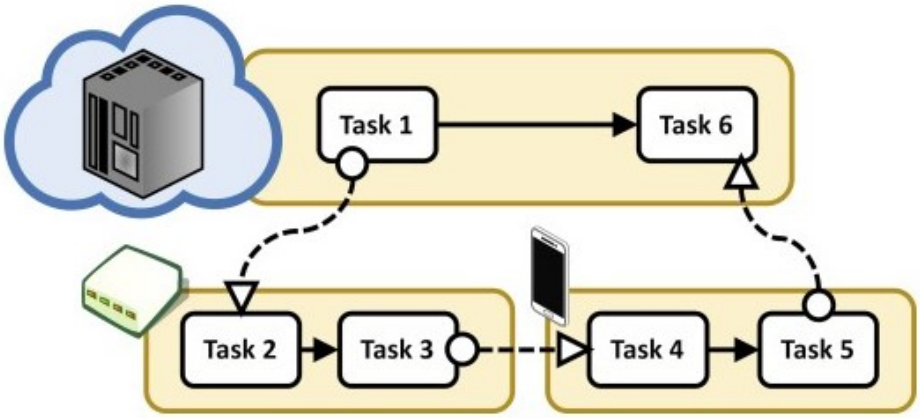


FIGURE 10 – *Modèle de chorégraphie décentralisé (source [4])*

Dans la littérature, il existe deux approches pour modéliser les éléments IoT.

La première consiste à les représenter comme étant des services basés sur des URI (Uniform Resource Identifier). Dans ce cas, ils peuvent être directement compatibles avec des langages tels que BPEL ou BPMN. Vus sous cet angle, les dispositifs IoT sont considérés comme des services de réseau ordinaires tels que les services Web W3C|SOAP basés sur XML[45]. Avec cette approche, les concepteurs estiment que le BPMS peut se connecter aux appareils IoT via la communi-

cation par Web service. Cependant, dans les systèmes du monde réel, de nombreux dispositifs IoT ne fonctionnent pas comme des entités de service Web ordinaires. Un autre argument est lorsque le BPMS implique des tâches continues telles que le streaming de données de capteurs et l'Eventing, les outils de modélisation BPM existants basés sur les standards ne peuvent pas définir explicitement le processus [46]. Tout ceci explique pourquoi de nombreux chercheurs s'engagent à définir de nouveaux éléments pour le BPMS4IoT.

La deuxième approche consiste donc à spécifier de nouveaux éléments IoT spécifiques dans le BPM afin de les différencier des éléments traditionnels du BPM, tels que les *Service Task* dans BPMN.

II.2.2.2. Phase de configuration

Cette phase consiste en l'implémentation concrète du modèle de processus en tant que méthodes exécutables. En effet, il s'agit de savoir comment déployer les méthodes exécutables.
La phase d'implémentation/configuration représente la manière dont le système transforme le modèle abstrait du BP en un programme logiciel lisible et exécutable par la machine. Les défis de cette phase sont principalement liés au manque d'outils correspondants [4]. Généralement, les concepteurs de processus métier conçoivent les modèles de BP (Business Process) dans des outils graphiques, et les outils peuvent générer les métadonnées lisibles par machine afin de permettre au moteur de workflow d'exécuter les processus.

II.2.2.3. Phase d'exécution

Cette phase correspond à la façon dont le BPMS surveille et gère de manière autonome le système au moment de l'exécution. Cette phase contrôle également, la manière dont le BPMS améliore et optimise le processus en continue.

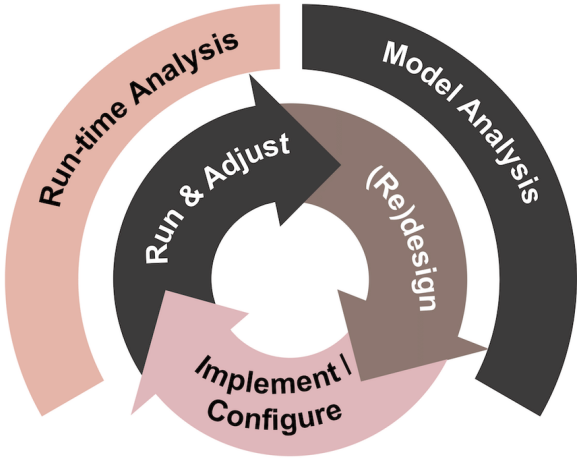


FIGURE 11 – *Cycle de vie du BPMS4IoT (source [4])*

II.3. Critères de Comparaison

Dans cette section, nous allons mettre en évidence les critères de comparaison qui nous permettront de faire une analyse critique des travaux des auteurs de la littérature. Ces critères sont principalement : la logique de contrôle (centralisé ou distribué) employée dans le travail, les types d'équipements pris en compte. Cette comparaison se fera également sur la base du langage de modélisation utilisé, des aspects de modélisation et enfin les types d'interaction conformément aux concepts de modélisation de processus prenant en compte l'IoT [47].

Logique de contrôle

Ce critère est assez important pour nous. Il nous permettra d'indiquer le modèle d'exécution de la solution proposée. Les modèles considérés sont l'orchestration et la chorégraphie. L'orchestration va signifier que le système de gestion des processus est centralisé. Tandis que la chorégraphie va signifier que le système mis en œuvre est distribué (ce qui nous intéresse).

Types de dispositif pris en compte

De nos jours, il existe les dispositifs monofonctions c'est-à-dire qui ne savent faire qu'une opération (exemple : détecter la fumée) et d'autres qui peuvent effectuer plusieurs opérations (exemple : détecter un mouvement et filmer). Le choix du type de dispositifs peut être fait en fonction du domaine d'applications. Dans notre démarche, nous considérons les capteurs multifonctions.

Ce critère nos permettra de comparer les solutions en fonction du type de capteurs qu'ils prennent en compte.

Langage de modélisation

Pour l'intégration du BPM dans l'IoT, les auteurs se servent des langages de modélisation de processus métier. Ils les utilisent pour spécifier les aspects des systèmes IoT. Ce critère nous permettra de savoir quels langages sont mis en avant.

Aspects de modélisation

Les aspects de la modélisation sont considérés comme les éléments que les auteurs prennent en compte lors de l'extension d'un langage et de la définition d'un DSL pour la spécification des processus métier exécutables dans un réseau IoT. Ce critère nous permettra de répertorier les éléments sur lesquels les auteurs ont plus mis l'accent lors de l'intégration du BPM dans les systèmes IoT.

Type d'interaction

L'interaction entre les participants d'un scénario IoT peut prendre plusieurs formes. Ces formes sont :

— Des objets aux objets : les objets(capteurs/actionneurs) d'un réseau se parlent entre eux.
— Des objets au contrôleur : les capteurs envoient des données au contrôleur et le contrôleur envoie des instructions aux actionneurs.

II.4. Revue de la littérature

Le BPM est une discipline en constante évolution et s'est implanté avec succès dans la gestion des processus d'entreprise. L'IoT également est une discipline qui convainc plus d'un chercheur à la vue de tous ses atouts. De nombreux auteurs se sont intéressés à l'intégration du BPM dans les systèmes IoT pour gérer avec une approche métier les processus qui y sont implémentés. Ils emploient chacun une méthodologie différente de résolution du problème. Nous avons retenu quelques-uns, principalement ceux qui s'intéressent aux maisons intelligentes.

II.4.1. Business process modelling for Internet of Things

L'auteur de cette thèse [5] passe en revue un certain nombre de frameworks BPMS4IoT [48, 49, 44, 46, 50, 51] afin de poser les bases de ses travaux. Après analyse, des éléments de modélisation IoT sont identifiés : capteur, actionneur, lecteur (RFID), collecteur, opération intermédiaire, traitement de flux d'événements. Ses travaux se poursuivent par une mise en œvre à partir d'un éditeur BPMN extensible nommé abforce/BPMN-Editor trouvé sur GitHub. Les éléments BPMN suivants sont ajoutés à l'éditeur :

— *Data Store* : pour le stockage des données sous le menu "Data and Artifacts" ;
— *Sub Process* : pour définir les sous processus d'un processus.

Les éléments existants dans la boîte à outil de l'éditeur avant son extension sont : *swimlanes, activities, events, gateways, connectors, data and artifacts.* Pour modéliser les processus IoT, six nouveaux éléments de modélisation de l'IoT sont ajoutés dans "Activities" BPMN et quatre nouveaux éléments dans "Data and Artifacts".
Dans "Activities", les six nouveaux éléments ajoutés sont : *Sensing Task, Actuating Task, Reading Task, Collecting Task, Intermediary Task, Event Stream Processing Task.* Décrivons chacun de ses nouveaux éléments :

— **Sensing Task** : cette tâche consiste à utiliser un capteur, qui obtient des informations contextuelles dans un environnement (exemple : une smarthome). Comme dans [50], les capteurs peuvent être câblés, sans fil ou intelligents ;
— **Actuating Task** : elle consiste, pour les actionneurs, à effectuer une opération dans le système en fonction des valeurs d'entrée telles que des informations contextuelles obtenues à partir des capteurs. Par exemple, une opération peut être allumer une ampoule dans l'environnement d'une smarthome ;
— **Reading Task** : elle a pour but d'utiliser un lecteur intelligent tel qu'un lecteur de code-barres, un lecteur RFID, un lecteur biométrique, etc ;
— **Collecting Task** :cette tâche consiste à recueillir toute autre information contextuelle que les tâches de detection et de lecture sont incapables de collecter. La source de la collecte provient généralement d'une base de données, d'un fichier ou du résultat d'un processus ;
— **Intermediary Task** : elle représente une opération intermédiaire, qui prend des informations en entrée, effectue une action sur celles-ci, telle qu'une prise de décision et produit les données résultantes ;

— **Event Stream Processing Task** : dans le BPMN, les unités de traitement de flux (SPU) sont modélisés comme des tâches de traitement de flux d'événements [46]. Une spécification de flux d'événements (ESS) explique qu'un flux d'événements et ESS sont utilisés comme entrée et sortie des tâches de traitement de flux d'événements.

Dans "Data and Artifacts", les quatre nouveaux éléments ajoutés sont : *Smart Object, Input Event Stream, Output Event Stream, Physical Entity.* Décrivons chacun de ses nouveaux éléments :

— **Smart Object** : il consiste à utiliser les données contextuelles collectées par la tâche de lecture ou la tâche de détection ;

— **Input Event Stream** : ils servent d'entrée aux tâches de traitement de flux d'événements. Les événements se produisent sous forme de flux et sont des entrées continues ;

— **Output Event Stream** : ils sont opposés aux événements d'entrées. Les événements résultants sont retirés des tâches de traitement des flux d'événements ;

— **Physical Entity** : c'est tout ce qui peut être un objet de l'IoT. Un objet est une partie identifiable et séparable de l'environnement qui présente un intérêt pour un processus métier [48]. L'entité physique est introduite pour répondre aux exigences qui ne peuvent pas être couvertes par les éléments BPMN existants.

La nouvelle architecture logicielle de l'éditeur choisi est représentée sur la figure 12 .

Le texte écrit en bleu, représente les éléments BPMN manquants préalablement ajoutés au système de l'éditeur. Le texte écrit en rouge, représente les éléments de modélisation IoT ajoutés. Les symboles des nouveaux types de tâche ajoutées sont représentés sur la figure 13.

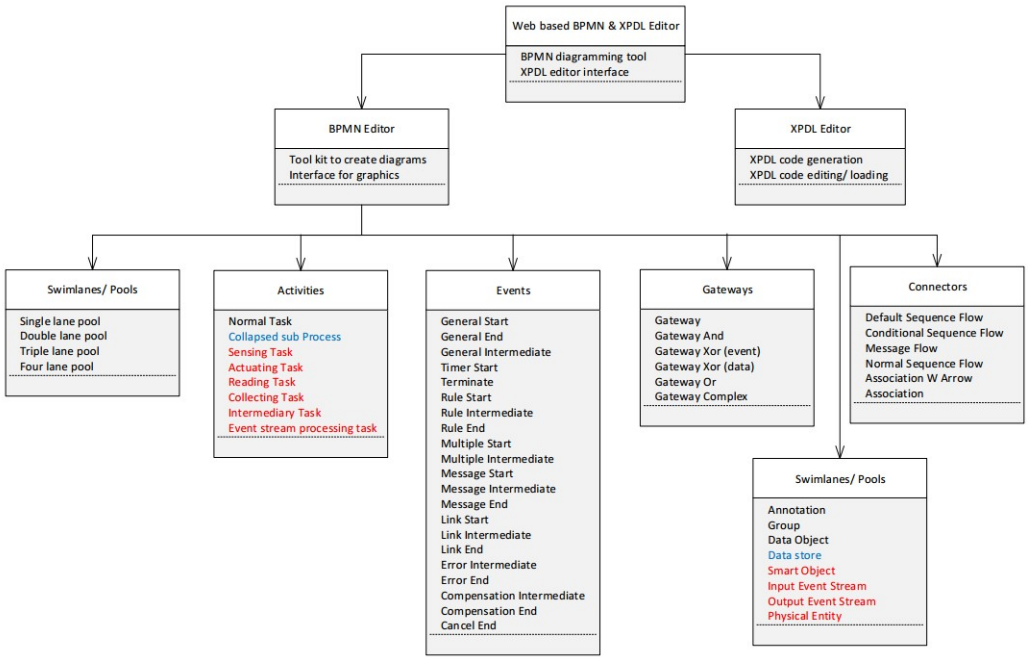


FIGURE 12 – *Architecture logicielle de l'éditeur (source [5])*

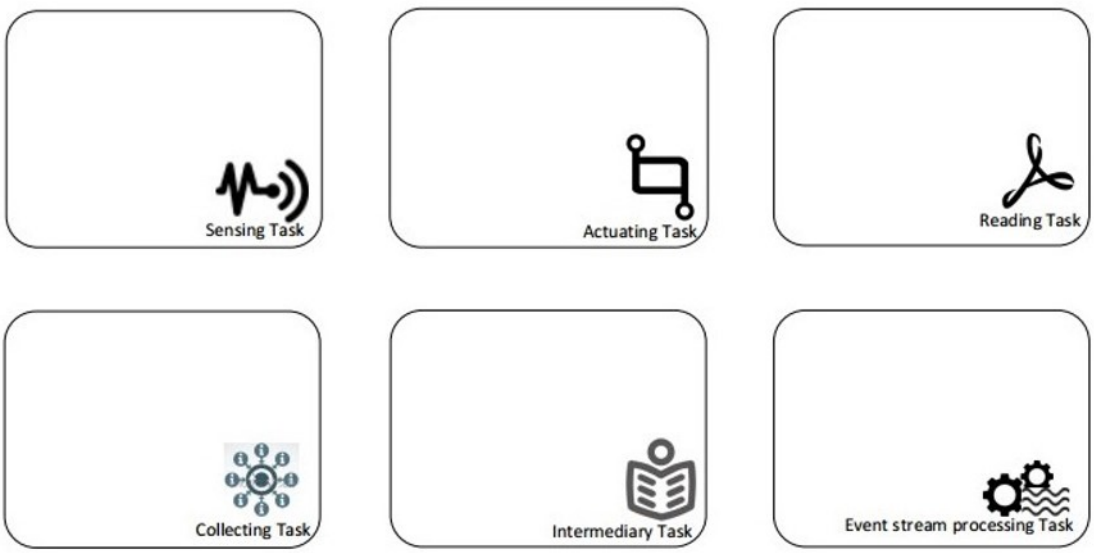


FIGURE 13 – *Éléments de modélisation IoT proposés (source [5])*

II.4.2. GIPSIT (Gateway for Intelligent Process Scheduling of IoT)

Ouldkablia et al.[6] considèrent que les opérateurs logiques de contrôle de flows (NAND, NOR, XNOR) du BPMN 2.0 sont très limités pour la gestion des flux de données générés par les objets connectés d'un réseau IoT. Pour pallier au problème, ils proposent une architecture adaptée aux maisons intelligentes et au BPM. Dans celle-ci, un opérateur de contrôle de flux sémantique appelé GIPSIT dédié aux ob-

jets intelligents est proposé comme extension au BPMN 2.0. GIPSIT assure une coopération intelligente entre objets connectés via des processus métier automatisés pour fournir des transferts de données en fonction de l'importance des données.

GIPSIT est basé sur 3 formalités :

— Les variables sémantiques ($X_1 = 0$ => donnée pas importante) et ($X_2 = 1$ => donnée importante) pour l'automatisation des opérations. **Exemple** : la mesure de la température du corps humain = 37°, est un état ordinaire cela implique $X_1 = 0$, pas de donnée importante. La mesure de la température du corps humain = 41°, il peut y avoir un état d'hypotension cela implique $X_2 = 0$, donnée importante ;

— Les règles de gestion pour la coopération des objets connectés. **Exemple** : la caméra ne s'allume pas sauf si l'utilisateur interagit avec elle ou si le détecteur de mouvement est interrogé ;

— Priorité de routage des données importantes.

Table	Semantic gateway	Description
X_1 | X_2 | G 0 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 1		GIPSIT G is active if input X1 and X2 are identical or are in different states. (An enunciation which not exists in the actual Boolean operators). $G = X_1.X_2 + \overline{X_1}.\overline{X_2}$

FIGURE 14 – *Opérateur sémantique GIPSIT (source [6])*

Le modèle informationnel-organisationnel de la solution proposée correspond au diagramme illustré par la figure 15.

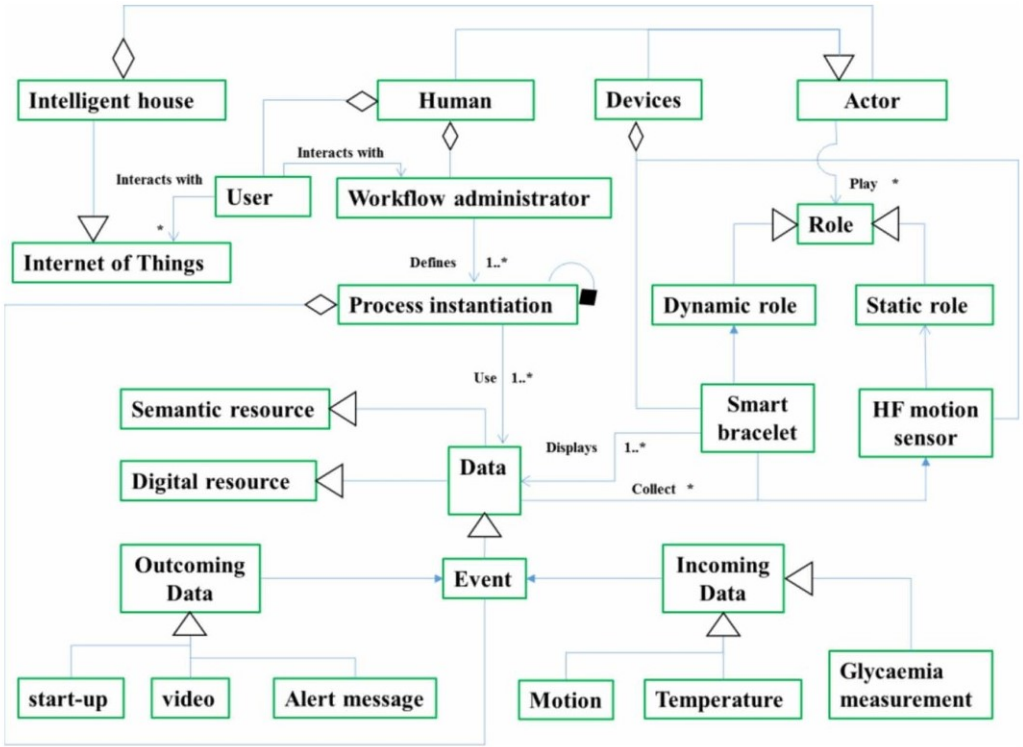


FIGURE 15 – *Modèle informationnel et organisationnel (source [6])*

Le modèle fonctionnel-comportemental de la solution proposée correspond au diagramme illustré par la figure 16.

Les auteurs proposent également une plateforme SPM (Smart-Home Process Management), pour simuler les performances GIPSIT via un scénario réel, offrant une assistance intelligente aux personnes malades vivant dans un environnement connecté tel qu'une SmartHome.

Les avantages de l'opérateur sémantique proposé sont :

— Il traite le contenu des données ;
— Il permet un traitement entièrement automatisé ;
— Il fournit une assistance intelligente aux utilisateurs de l'IoT pour la prise de décision ;
— Il offre une assistance médicale aux patients.

La limite de cette solution est qu'elle est déployée suivant un système centralisé. Ce qui signifie que, si leur serveur de workflow tombe en panne, leur système reste pénalisé et inaccessible.

II.4.3. Holoflows

Seiger et al. proposent le langage Holoflows [7]. Holoflows est un langage de conception, d'exécution, de configuration de processus IoT pour une Smart Home

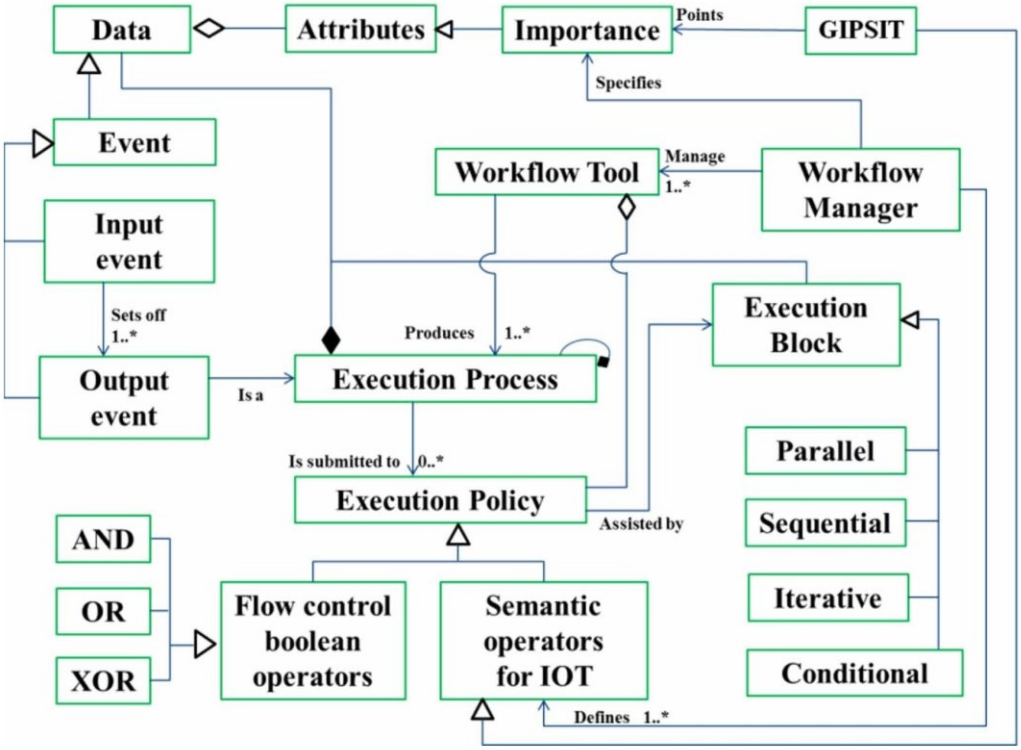


FIGURE 16 – *Modèle fonctionnel et comportemental (source [6])*

basé sur la réalité mixte (Microsoft HoloLens [1]). Les objectifs principaux engagés par les auteurs sont :

— Mettre sur pied un langage de modélisation de processus IoT simple utilisable par les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les occupants desdites maisons intelligentes ;

— Permettre à l'utilisateur de visualiser les relations physiques entre les dispositifs en se servant de la RM ;

— Permettre l'expérimentation et le retour d'informations direct : par conséquent, les utilisateurs doivent être en mesure de créer, manipuler et adapter facilement des processus IoT existants et de les exécuter directement pour ressentir leurs effets immédiats dans l'environnement IoT.

Principes de conception sur Holoflows

Avec Holoflows, la conception des processus métier repose sur quatre principes :

— **Exploration et expérimentation ubiquitaires** : HoloFlows permet aux utilisateurs d'explorer leur environnement. Dans le contexte de ce lan-

1. En mars 2016, Microsoft Corp. a présenté le premier dispositif de réalité mixte disponible dans le commerce, appelé HoloLens. Ce casque portable combine plusieurs types de capteurs (lasers infrarouges, caméras haute définition, accéléromètres et microphones) et un ordinateur intégré [52].

gage, toutes les instances disponibles des appareils IoT sont augmentées d'informations supplémentaires. Ces informations supplémentaires sont notamment les états et les fonctionnalités des appareils. Ces informations sont affichées sous forme d'hologrammes à l'emplacement physique du dispositif. On y découvre également des dispositifs physiques intégrés dans des systèmes intelligents probablement inconnus [53]. Il est possible de contrôler directement les dispositifs et processus IoT et de modifier ces processus à des fins expérimentales. L'utilisateur final est en mesure comprendre l'environnement IoT, y compris les dispositifs disponibles, leur contexte physique et leurs relations spatiales avec d'autres dispositifs ainsi que les processus IoT dans la pièce.

— **Réduction des informations** : dans la réalité mixte, quand il s'agit de présenter les dispositifs IoT à l'utilisateur, on réduit les détails sur les informations. Cette opération est effectuée dans le but de mettre en avant de informations pertinentes nécessaires pour comprendre les propriétés, les états des dispositifs et les configurations des processus existants ;
— **Méthodes métaphoriques quotidiennes et feedback** : dans Holoflows, pour atteindre un haut niveau d'utilisabilité et créer une courbe d'apprentissage, les auteurs se servent de diverses métaphores tirées de la vie de tous les jours pour des interactions naturelles dans l'interface utilisateur HoloFlows. Il s'agit par exemple de boutons virtuels affichés sur les différents dispositifs IoT qui peuvent être introduits dans la scène RM pour déclencher l'exécution de la fonctionnalité correspondante. Ainsi que le schéma virtuellement câblé entre les dispositifs qui doivent être connectés dans le cadre d'un processus ;
— **Correlation et création** : la conception de l'interface utilisateur sur Holoflows se veut simple, facile à comprendre et à explorer pour les utilisateurs finaux. La RM aide les utilisateurs finaux à manipuler et à corréler directement les dispositifs IoT virtuels avec les dispositifs physiques et à comprendre leurs propriétés [54]. Pour créer des processus et les contrôler, les utilisateurs finaux n ?auront pas besoin d'utiliser des outils de modélisation complexes qui nécessitent une compréhension abstraite des relations physiques des dispositifs.

Exécution sur Holoflows

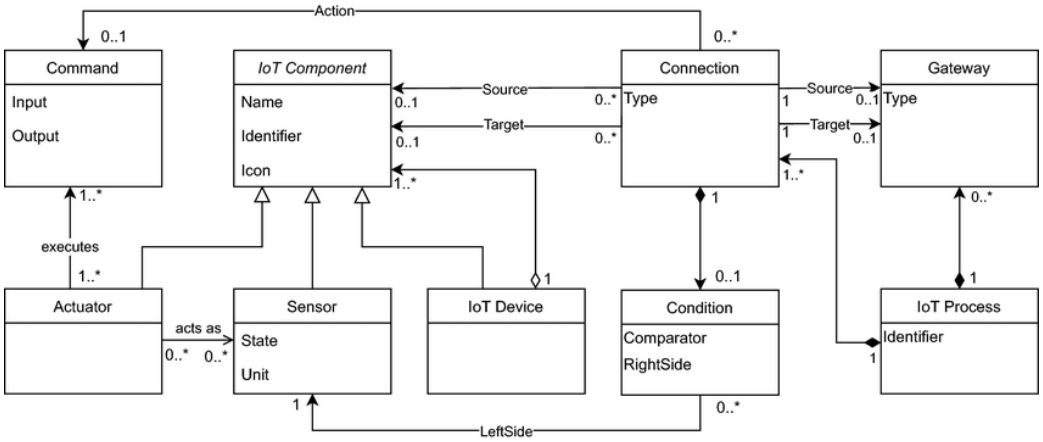


FIGURE 17 – *Métamodèle du langage de modélisation des processus IoT HoloFlows (source [7])*

L'un des objectifs d'HoloFlows prône la nécessité d'une expérimentation et d'un retour d'informations immédiat pour le développement de l'utilisateur final. Cela signifie tout simplement que les processus IoT modélisés doivent être directement exécutables afin que les utilisateurs puissent examiner leurs résultats et les améliorer au besoin.

L'application HoloFlows mise en œuvre permet l'exécution de processus sur le dispositif et l'exécution de processus sur le serveur [7].

— **L'exécution sur le dispositif :** Chaque processus modélisé comporte un bouton "Play" permettant de passer en mode d'exécution du processus et d'exécuter une instance de ce processus directement sur l'appareil. Le moteur de processus local active ensuite les composants en fonction des connexions définies dans le modèle de processus IoT. Les données des capteurs sont récupérées en continu à partir du middleware IoT via des interfaces basées sur les services. La fonctionnalité de l'actionneur est invoquée directement depuis le dispositif en appelant les services Web RESTful proposés par le middleware. Selon le type de connexions et de processus, une instance s'arrête après l'exécution des dernières activités et doit être instanciée à nouveau, ou l'instance de processus fonctionne en continu (pour les connexions directes capteur-actionneur) jusqu'à ce que l'utilisateur décide d'arrêter l'instance.

— **L'exécution sur un serveur :** Une fois que les processus IoT ont été configurés, réglés et suffisamment testés par les utilisateurs finaux sur le dispositif, ils peuvent être déployés dans un système de gestion de workflows (WfMS) [22] à part entière et exécutés indépendamment du dispositif MR et de l'application HoloFlows. Les modèles de processus IoT créés avec HoloFlows sont sérialisés sur la base du langage de modélisation de

processus de modélisation des processus IoT décrit dans [55] et déployés dans un WfMS IoT appelé "PROtEUS" [56].

Quelques contraintes accompagnent l'utilisation d'HoloFlows. Plus il y aura des dispositifs connectés et des processus IoT, plus la vue d'ensemble sera touffue en raison des nombreux hologrammes distribués et probablement superposés qui vont gonfler l'interface utilisateur. La dernière contrainte est que pour se servir de HoloFlows, il faut avoir le dispositif IoT et son correspondant en réalité mixte (RM).

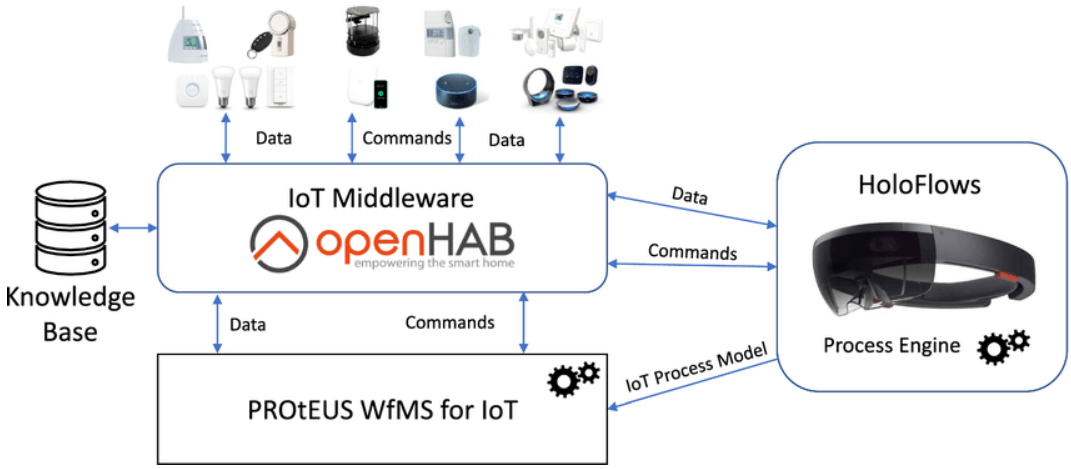


FIGURE 18 – *Interactions entre l'application HoloFlows, l'IoT Middleware et le WfMS pour l'exécution des processus(source [7])*

II.4.4. Camunda

Camunda est un outil de modélisation orientée processus métier [7] qui prend en charge la conception, l'automatisation et l'exécution des processus métier à l'aide de diagrammes BPMN et DMN (Decision Model and Notation) [8].

La mission de Camunda est de rendre la gestion des processus métier (BPM) omniprésente en offrant des solutions que les professionnels et les développeurs peuvent utiliser [57]. Avec cet outil, il est possible de gérer les aspects non techniques tels que l'analyse, la modélisation et l'optimisation des processus, ainsi que les aspects techniques de la création d'un support logiciel pour les processus. Son but principal est d'implémenter le BPMN 2.0.

Les principaux éléments de Camunda (BPM) et les rôles des utilisateurs finaux sont représentés par la figure 19.

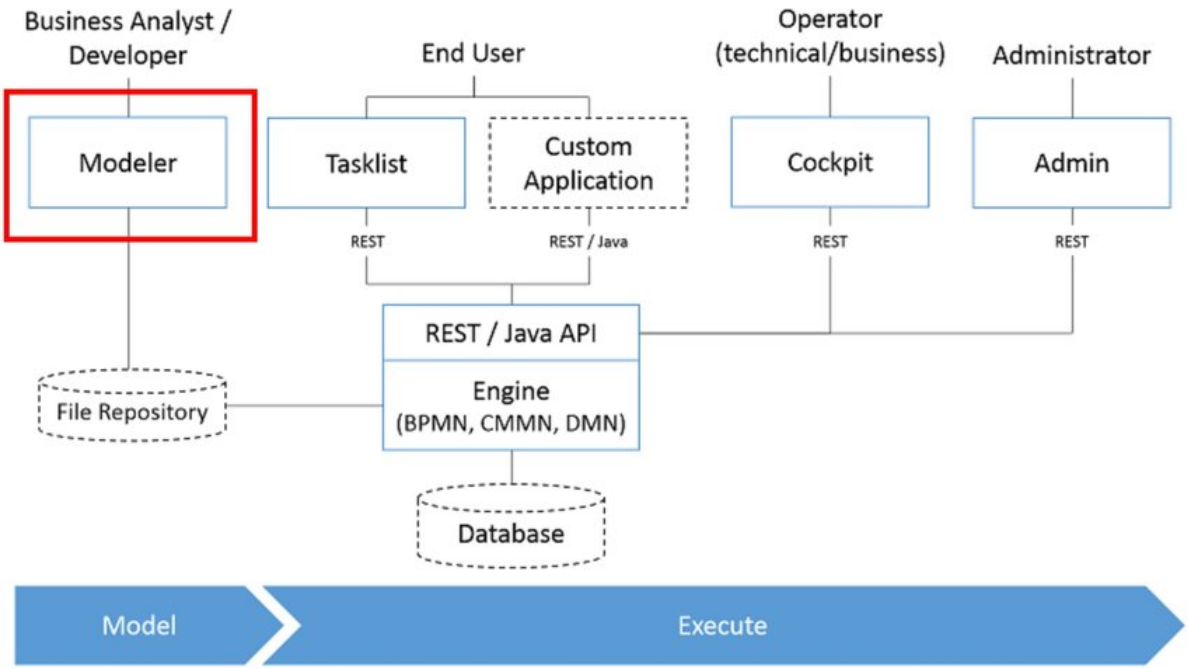


FIGURE 19 – *Composants principaux de Camunda BPM(source [8])*

II.4.5. Node-RED

Node-RED est un outil de programmation créé par IBM Emerging Technology permettant de relier des dispositifs matériels, des services en ligne et des API [58]. Il s'agit également d'un outil de modélisation de processus basé sur les flows [7]. Cet outil est principalement dédié à l'Internet des Objets, mais il peut également être utilisé pour différentes applications afin d'assembler très rapidement des flux de services différents. Il est basé sur Node.js [2].

Node-RED permet aux utilisateurs d'assembler des services et des gadgets Web en remplaçant les tâches de codage courantes par une interface visuelle de type glisser-déposer. Les flux Node-RED sont stockés à l'aide du JSON [3], qui peut être importé et exporté facilement pour être partagé avec d'autres. La création de processus sur Node-RED se fait sur l'interface visuelle en effectuant un glisser-déposer des différents n œuds. Le déploiement d'un processus créé avec Node-RED est assez facile. Il suffit, après la spécification de cliquer sur le bouton "Deploy" de l'interface de création.

2. Une plateforme JavaScript côté serveur.
3. Le JavaScript Object Notation (JSON) est un format standard utilisé pour représenter des données structurées de façon semblable aux objets Javascript.

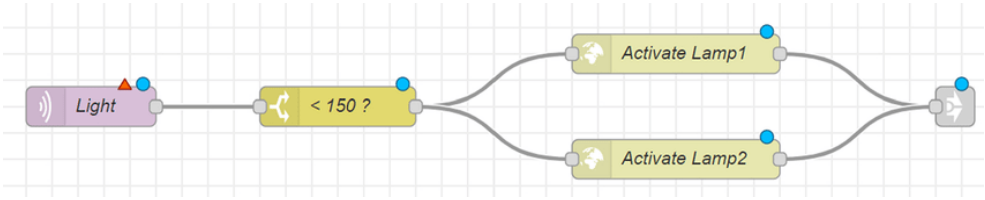


FIGURE 20 – *Exemple de processus spécifié avec Node-RED (source [7].)*

L'outil Node-RED a plusieurs avantages. Nous allons citer quelques uns :

— L'utilisation de concepts ergonomiques communs pour la modélisation des interactions ;
— La possibilité de créer des processus IoT indépendamment de l'emplacement physique actuel des dispositifs concernés(contrairement à HoloFlows) ;
— L'outil est facile à comprendre, bien agencé et intuitif pour la modélisation des processus basés sur les fluxs entre les différents nœuds ;
— La prise en charge de nombreux concepts et technologies IoT pertinents via les nœuds fonctionnels :

Les limites de Node-RED sont :

— Il se limite au codage du comportement d'un équipement et non d'un réseau d'équipements ;
— Il utilise un nombre fixe de types de données (Float,integer, string), pas d'extension possible.

II.4.6. BPEL for IoT (BPEL4IoT)

Web Services Business Process Execution Language (WSBPEL ; ou BPEL pour faire court) est un langage de composition de services exécutables et interopérables. Idéalement, les métadonnées BPEL sont exécutables dans tout moteur conforme à la norme, pour autant que les moteurs aient récupéré les descriptions correspondantes requises. (WSDL, schéma XML, etc.) [4].

Glombitza et al. [59] proposent une modélisation des processus métier pour l'Internet des Objets. Pour ce faire, ils proposent d'utiliser des méthodes de modélisation de processus métier graphiques pour réaliser des processus métier qui sont exécutés sur des réseaux de capteurs. L'atteinte de leurs objectifs reposent sur les trois exigences suivantes :

— Réutilisabilité des fonctionnalités encapsulées dans des services autonomes ;
— Communication via des protocoles standardisés permettant l'utilisation de services distribués qui peuvent même être utilisés dans des relations inter-entreprises ;

— Un langage graphique spécifique aux processus métier, permettant de définir des processus métier en composant des services et en définissant des flux de contrôle arbitraires.

Leur approche combine le concept SOA (Service Oriented Architecture) avec des méthodes de modélisation des processus métier afin de parvenir à une définition rapide et flexible des processus dans les WSN. Dans la suite logique de l'atteinte de leurs objectifs, ils utilisent des langages standards de modélisation des processus métier afin de permettre une définition rapide, flexible et moins sensible aux erreurs de processus métier du point de vue de l'entreprise. Ainsi, les experts du domaine peuvent facilement définir ces processus à l'aide d'un outil graphique. De plus, tous les modèles de processus sont indépendants de la plateforme et peuvent être facilement exécutés sur différentes plateformes WSN et informatiques d'entreprise.

Être compatible avec ces systèmes et bénéficier des outils existants sont les raisons qui encouragent les auteurs à utiliser BPEL sur le processus métier. Pour la couche communication, ils s'orientent vers les Web Services. Tout ceci pour réaliser la modélisation des processus métier dans les WSNs.

II.5. Discussion

BPMN est le langage le plus étendu pour modéliser les processus métier de l'IoT. La plupart de ces extensions se concentrent sur l'introduction de nouveaux symboles pour distinguer les tâches et les événements liés à l'IoT des éléments BPMN ordinaires [4]. Un manque de normalisation peut également être observé immédiatement : les extensions sont différentes les unes des autres. La plupart des Frameworks ont introduit des éléments IoT pour s'adapter à des scénarios spécifiques, c'est-à-dire que même le méta-modèle est spécifique au problème à résoudre. En ce qui concerne le langage BPEL, il est assez restreint dans le sens où les processus IoT qu'il peut permettre de modéliser ne pourront s'exécuter qu'en suivant un modèle d'exécution centralisé car BPEL connaît uniquement l'orchestration.

II.6. Conclusion

L'intégration de la discipline BPM et de l'Internet des Objets concourent à une meilleure gestion des processus implémentés dans les réseaux IoT. Dans ce chapitre, nous avons présenté le point de rencontre du BPM et de l'IoT et le cycle

TABLE II – *Comparaison des solutions de modélisation de processus IoT.*

Modèle	La logique de contrôle	Les types de capteurs	Le langage de modélisation	Les aspects de modélisation	Le type d'interaction
BPM4IoT	Distribuée	Multifonction	BPMN	La modélisation est centrée les tâches, les événements, l'objet connecté	De l'objet à l'objet
GIPSIT	Centralisée	Multifonction	BPMN	Tout est concentré sur les opérateurs logiques de contrôle de flows	De l'objet au contrôleur
HoloFlows	Centralisée	Monofonction	HoloFlows	Les composants IoT, les capteurs, les actionneurs et les paserelles	De l'objet au contrôleur
Camunda	Centralisée	Monofonction	BPMN/DMN	L'extension est centrée sur les tâches et les objets connectés	De l'objet au contrôleur
Node-RED	Centralisée	Monofonction	Node-RED	Les objets, les dispositifs et le flux de données	De l'objet au contrôleur
BPEL4IoT	Centralisée	Monfonction	BPEL	Méthodes de modélisation graphique	De l'objet au contrôleur

de vie du BPMS4IoT. Nous avons également présenté une revue de la littérature sur les travaux portant sur la spécification de processus métier pouvant s'exécuter dans un réseau IoT. Il en ressort que le champ de recherche dans ce domaine est encore très large, il y a encore beaucoup à faire pour l'intégration du BPM dans les applications de l'IoT. Dans le chapitre suivant, nous allons proposer une nouvelle approche de modélisation de processus métier pour l'IoT par extension du langage de modélisation LSWAfP.

III

CHAPITRE

VERS UNE APPROCHE GRAMMATICALE DE GESTION DES PROCESSUS OPÉRATIONNELS DANS UN RÉSEAU IOT

SOMMAIRE

III.1 - Introduction 42
III.2 - Hypothèses et contexte 43
III.3 - Architecture logicielle proposée 43
III.4 - Modélisation des processus IoT 46
III.5 - LSAWfP4IoT : le langage LSAWfP pour les processus exécutables dans un réseau IoT 54
III.6 - Conclusion 62

III.1. Introduction

Ce chapitre s'intéresse proprement à la réalisation des objectifs définis plutôt dans ce mémoire. De façon précise, dans ce chapitre nous présentons les contributions de ce travail. Après avoir défini les hypothèses et le contexte de travail, nous présentons l'architecture système proposée pour la spécification de processus opérationnels IoT et, leur gestion dans un réseau IoT. Ensuite, nous décrivons l'approche de modélisation qui consiste à étendre le langage LSAWfP vers LSAWfP4IoT pour la spécification de processus opérationnels pour l'IoT. Enfin, nous proposons un métamodèle du langage de modélisation des processus IoT LSAWfP4IoT.

III.2. Hypothèses et contexte

L'objectif de ce travail est de spécifier des processus opérationnels qui peuvent être exécutés par les équipements d'un réseau d'objets connectés à l'aide d'un langage de modélisation. Le but est de pouvoir utiliser pleinement les capacités d'un objet connecté pour exécuter les opérations des équipements d'un réseau IoT. Nous voulons faire cela en permettant à un même dispositif(multifonction) de participer à différents processus et pourquoi pas en y réalisant différentes opérations.

Nous supposons que le réseau d'objets connectés pour lequel nous modélisons des processus est dans le contexte d'une maison intelligente. De plus nous supposons que les équipements ne font pas face aux problèmes d'énergie, donc tous les objets du réseau sont alimentés en permanence. Le réseau est muni de plusieurs types d'équipements :

— **Des capteurs** : ces objets ont pour rôle de générer des événements en permanence dans le réseau. Plus précisément, ils capturent, détectent des événements de l'environnement dans lequel ils réagissent et s'intègrent. Donc clairement, nous pouvons avoir des capteurs de température, des détecteurs de mouvements, des détecteurs de fumée, des percepteurs de son, etc.

— **Des actionneurs** : ces objets ont pour rôle d'agir sur l'environnement en fonction de l'événement survenu dans le réseau. Ils produisent également des événements après leurs actions. Ces événements sont diffusés dans le réseau. Nous pouvons avoir des actionneurs capables de : activer le chauffage, activer la climatisation, allumer les lumières, activer une alarme, fermer/ouvrir les volets, fermer/ouvrir le garage.

— Des objets que nous qualifions ici d'**hybrides** : en effet, il s'agit d'objets qui réalisent aussi bien les opérations de captage de celles d'action. Ici nous pouvons citer des caméras capables de détecter un mouvement et d'agir en fonction c'est-à-dire filmer.

Nous supposons également que chaque objet connecté du réseau est capable de réaliser plusieurs opérations en considérant que plusieurs objets peuvent réaliser la même opération.

III.3. Architecture logicielle proposée

À présent, rentrons dans le vif du sujet ! Nous rappelons que le but est de spécifier des processus qui s'exécutent dans un réseau d'objets connectés pour résoudre le problème de reconfiguration dans les réseaux IoT. Concrètement, ici la recon-

figuration correspond à déployer plusieurs processus dans le réseau, pouvoir les modifier sans endommager le réseau même si certains processus sont en cours d'exécution. Plus précisément, le travail dans ce mémoire s'intéresse à la modélisation de processus pouvant être utilisés dans un réseau d'objets connectés et à l'exécution décentralisée de ceux-ci. Ceci étant, la première contribution consiste à fournir une architecture globale de modélisation et d'exécution de processus métier pour un environnement IoT.

L'architecture illustrée à la figure 21 que nous proposons est la fondation de notre solution. Elle décrit de façon détaillée tout le système que nous voulons obtenir au terme de ces travaux. Concrètement, nous voulons mettre en place une architecture système pour la spécification de processus opérationnels pour l'IoT et, la gestion de ceux-ci dans un réseau IoT.

Pour cette architecture, nous considérons une **station de contrôle** au niveau de laquelle un concepteur de processus métier modélise et modifie des processus depuis sa tablette. Il spécifie ces processus à l'aide d'un langage de modélisation adapté aux processus IoT. Les processus spécifiés sont sous le modèle semi-déclaratif et semi-procédural. Ces processus spécifiés comportent des éléments permettant de gérer leur exécution.

Pour un processus donné, une fois spécifié, il est déployé dans un réseau Internet des Objets en vue d'être exécuté par les équipements de celui-ci. Une étape intermédiaire est préalablement exécutée pour transformer le processus spécifié en modèle E-C-A (Event-Condition-Action) avant d'être déployé dans le réseau. Cette transformation a pour rôle de rendre explicites certains éléments du processus spécifié qui n'ont pas été mis en exergue. Elle nécessite donc un outil qui prend en entrée le processus spécifié par le concepteur, utilise le paradigme E-C-A et génère un nouveau processus sous le modèle E-C-A.

Ensuite, le processus sous le modèle E-C-A est déployé dans le réseau. Pour réaliser cette étape, un second outil est nécessaire pour le déploiement. L'outil en question prend en entrée le processus au modèle E-C-A. Il utilise un protocole pour fournir à chaque équipement le triplet (Evénements, Condition, Action) à satisfaire pour réaliser l'opération qu'il sera capable d'effectuer lors de l'exécution du processus. Il faut préciser qu'avant la récupération de triplets, chaque équipement garde en mémoire les opérations du processus qu'il pourra effectuer.

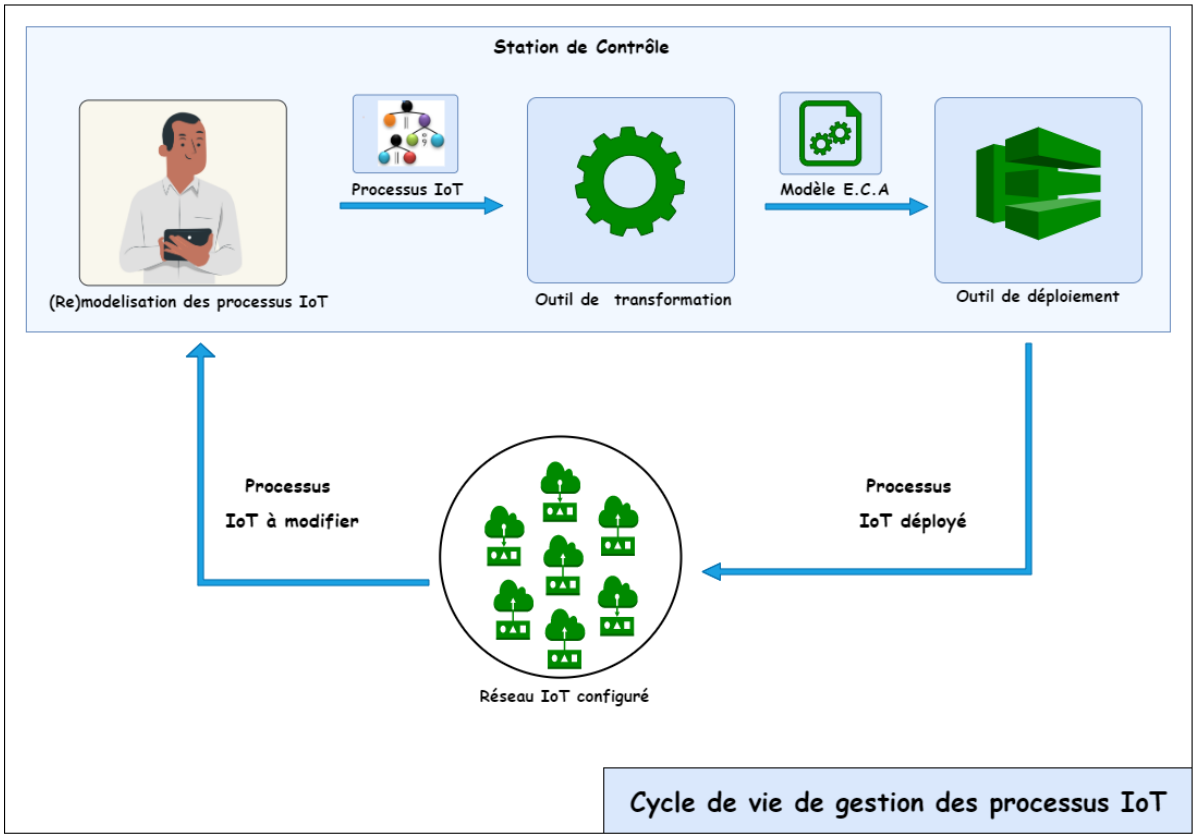


FIGURE 21 – *Architecture système*

III.3.1. Station de contrôle

La station de contrôle est le composant de l'architecture proposée qui se focalise sur la spécification et le déploiement du processus. Elle regroupe (03) sous-systèmes :

— Le sous-système pour la **(re)modélisation de processus IoT** : un concepteur de processus y spécifie les processus à l'aide d'un langage de modélisation adapté au processus IoT. Dans ce sous-système, le processus modélisé est sous le modèle semi-déclaratif et semi procédural. Le modèle déclaratif décrit les règles d'exécution d'une opération du processus spécifié. Le modèle procédural décrit l'ordonnancement entre les différentes opérations du processus, l'ordre d'exécution des opérations du processus. Le processus spécifié est pris comme donnée d'entrée à un outil de transformation.

— Le sous-système pour la **tranformation** : il s'agit d'un outil qui prend en entrée un processus sous le modèle semi-déclaratif et semi-procédural pour le transformer en un modèle E-C-A. La transformation en modèle E-C-A facilite le déploiement dans le réseau. Elle permet à chaque équipement du

réseau d'exécuter de façon décentralisée et autonome l'opération que ce dernier peut effectuer.

— Le sous-système pour le **déploiement** : il s'agit d'un outil qui permet le déploiement du processus au modèle E-C-A dans le réseau d'objets connectés.

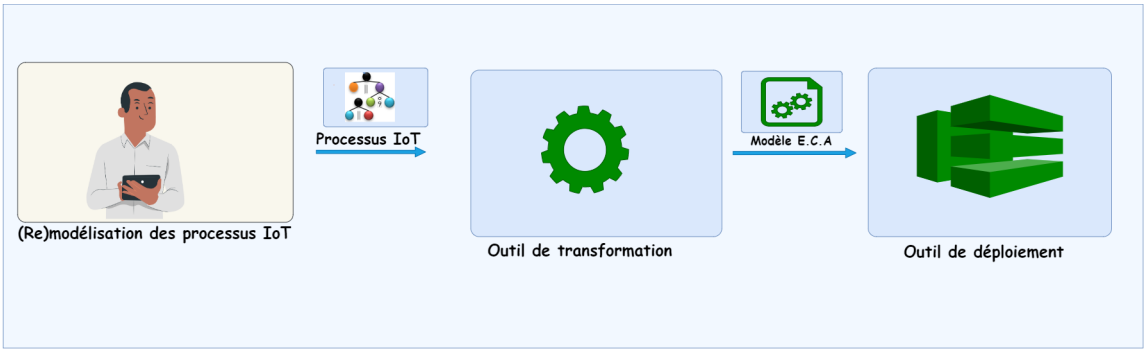


FIGURE 22 – *Station de contrôle*

III.3.2. Réseau IoT du modèle proposé

Le réseau IoT est composé de plusieurs équipements autonomes. Il s'agit de capteurs, d'actionneurs, de dispositifs multifonctions. Lorsque le processus est déployé, à l'aide d'un modèle chaque équipement est donc capable de garder en mémoire la liste des opérations qu'il peut effectuer dans le processus. De plus, chaque équipement est muni d'un protocole qui lui permet d'*écouter les événements* de son environnement, de *produire des événements*, d'*évaluer les conditions d'exécution* d'une opération dont il a la responsabilité et d'*agir sur son environnement*. De la même manière, chaque équipement du réseau est muni d'un protocole qui lui permet de gérer la redistribution des opérations et la mise à jour des opérations déjà prises en compte par l'équipement. Le fonctionnement de ce protocole de mise à jour permet de résoudre le problème de reconfiguration dans les réseaux IoT. La figure 23 illustre comment le réseau doit être connecté.

Maintenant que l'architecture de notre solution est définie, nous pouvons nous attaquer à la deuxième contribution de ce mémoire qui est le langage de modélisation des processus IoT. Cette contribution s'inscrit dans le premier sous-système de la *station de contrôle*.

III.4. Modélisation des processus IoT

Pour mettre en place le sous-système pour la modélisation de nos processus IoT, nous avons besoin de deux composants principaux : une *base de données* pour

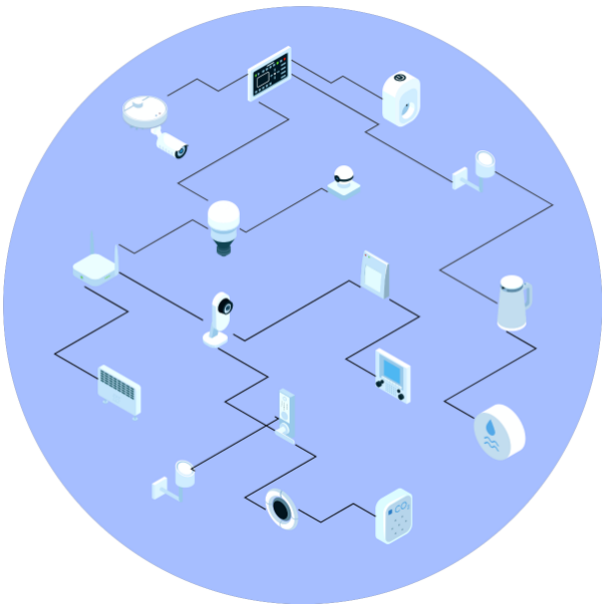


FIGURE 23 – *Réseau IoT configuré*

stocker les processus modélisés et un éditeur pour la spécification graphique des processus.

— ***La base de données*** : il s'agit d'un fichier JSON dans lequel les processus déjà spécifiés sont stockés avec leurs identifiants et leurs noms.

— ***L'éditeur*** : nous choisissons LSAWfP Editor, qui est un DSEL(Domain Specific Embedded Language) basé sur le langage JSON pour la création, la sauvegarde et le partage des spécifications de processus utilisant le langage LSAWfP4IoT.

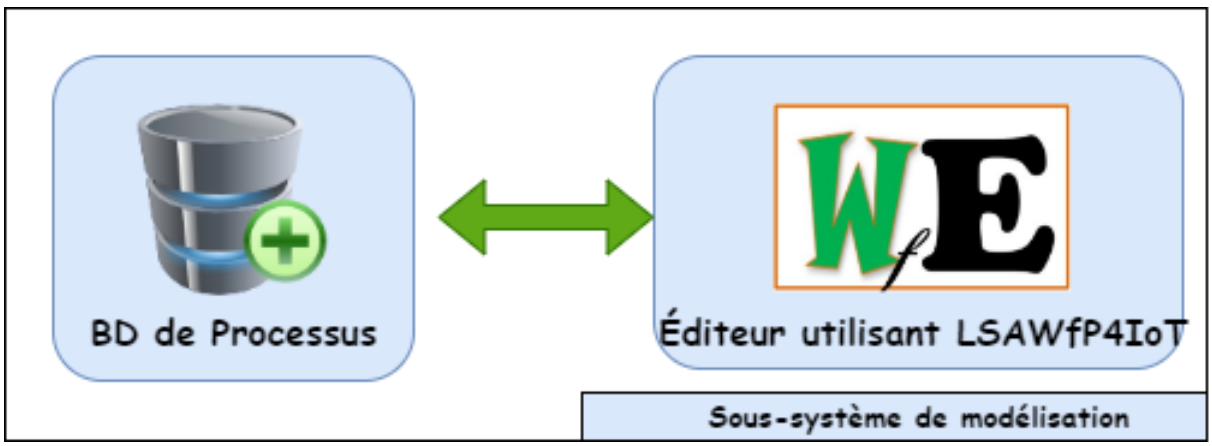


FIGURE 24 – *Architecture sous-système de modélisation des processus*

Pour venir à bout du problème de modélisation de processus exécutables dans un réseau IoT, nous avons pris comme base le langage LSWAfP.

III.4.1. LSAWfP (a Language for the Specification of Administrative Workflow Processes)

III.4.1.1. Définition du langage LSAWfP

Proposé par Zekeng et al. [9], LSAWfP est un langage permettant de modéliser les processus métier à travers un formalisme simple basé sur une variante des grammaires attribuées. C'est un langage spécialement conçu pour la spécification des processus administratifs. Les workflows administratifs font référence à des processus métier variables dans lesquels tous les cas sont connus ; les tâches sont prévisibles et leurs règles de séquencement sont simples et clairement définies.[9]

Dans le langage LSAWfP, chaque processus est spécifié à l'aide d'un triplet $\mathbb{W}_f = (\mathbb{G}, \mathcal{L}_{P_k}, \mathcal{L}_{\mathcal{A}_k})$ composé de :

1. $\mathbb{G}$ est le modèle grammatical du workflow (GMWf) ;
2. $\mathcal{L}_{P_k}$ est la liste des acteurs du workflow spécifié ;
3. $\mathcal{L}_{\mathcal{A}_k}$ est l'ensemble des accréditations des acteurs.

Le modèle grammatical GMWf est utilisé pour décrire l'ensemble des opérations du processus étudié et la priorité d'exécution entre elles, tandis que la liste des accréditations fournit des informations sur le rôle joué par chaque acteur impliqué dans l'exécution du processus.

III.4.1.2. Motivations du choix du langage LSAWfP

Le langage LSWAfP est un langage ayant une fondation mathématique assez solide ; il s'agit des célèbres grammaires attribuées. Pour le considérer comme langage de base de notre sous-système de modélisation, nous nous sommes positionnés par rapport à trois autres langages sur des caractéristiques précises. Ces autres langages sont BPMN, YAWL, AWGAG. BPMN est un langage caractérisé par une absence de sémantique formelle en ce qui concerne la spécification des processus, ce qui n'est pas le cas de YAWL. Mais YAWL et BPMN suivent tous deux une approche procédurale ; c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur l'ordonnancement des opérations quant à la modélisation des processus opérationnels. D'après la littérature, il serait plus compliqué de passer d'une approche procédurale vers un modèle E-C-A plutôt que de partir d'une approche déclarative où l'accent est mis sur les règles d'exécution d'une opération (AWGAG).

Généralement, dans une approche procédurale, les processus ont besoin d'un orchestrateur ou d'un élément central pour coordonner l'exécution des opérations. Or, les réseaux IoT que nous souhaitons manipuler dans ce travail sont des entités autonomes en termes d'exécution et nous voulons les garder comme telles. De

ce point de vue, se livrer à une approche complètement procédurale n'est pas une bonne idée. Rappelons-le, le passage en un modèle E-C-A permettra aux équipements du réseau de conserver leur autonomie quant à l'exécution et ne garder en mémoire que les règles (événements, condition, action) nécessaire à la réalisation de leurs opérations. Cela signifie que nous privilégions une exécution distribuée des opérations des processus que nous souhaitons spécifier.

Il serait plus facile de se pencher vers une approche complètement déclarative, donc sur le langage AWGAG. Ce langage fournit un modèle distribué et déclaratif pour la gestion des cas, appelé Guarded Attribute Grammars (GAG en abrégé), qui est à la fois centré sur les données, orienté vers l'utilisateur et fournit un moyen pratique de gérer la distribution [26]. Seulement, les approches complètement déclaratives ont leurs problèmes : ils ne sont pas faciles à manipuler pour les concepteurs de processus. Tout se passe dans sur les règles, que ce soit l'ordonnancement, le procédé d'exécution et le tout peut devenir complexe à gérer par le concepteur.

Nous voulons spécifier nos processus à l'aide d'un langage qui non seulement suit une approche procédurale pour faciliter la compréhension et l'ordonnancement des opérations mais aussi une approche déclarative pour avoir la main mise sur les règles d'exécution des opérations. LSAWfP répond à ces critères, il suit une approche semi-procédurale et semi-déclarative. Le côté sémi-procédural vient du fait que LSAWfP représente le processus à partir d'artefacts représentatifs sur lesquels est exprimé l'ordonnancement des opérations du processus. Le côté semi-déclaratif vient du fait que LSAWfP utilise les attributs et les productions de la grammaire pour définir les règles d'exécution des opérations du processus. D'où LSAWfP facilitera le passage en modèle E-C-A.

LSAWfP est un langage de modélisation orienté langage de programmation. Ce qui signifie que les spécifications sont exécutables. Plus besoin de passer par un autre langage pour gérer cet aspect une fois le processus spécifié dans l'éditeur dédié. Avec ce langage, le concepteur est tout à fait libre d'ajouter des fonctions de bas niveau qui définissent un traitement avant l'exécution des opérations des processus spécifiés comme c'est souvent le cas dans les réseaux IoT classiques. Il n'est pas possible de se comporter de cette façon dans le langage BPMN lors de la spécification d'un processus.

Dans ce travail, nous voulons que les processus spécifiés soient exécutés dans un réseau IoT de façon distribuée par les équipements de celui-ci. De ce fait nous devons utiliser un modèle d'exécution décentralisé compatible avec le langage LSAWfP. Pour y arriver nous allons nous servir des travaux précédents de Zekeng

et ses collaborateurs sur l'exécution décentralisée de processus opérationnels en utilisant les grammaires.

Une autre raison pour laquelle nous avons choisi le langage LSAWfP est qu'il est l'un des fruits du projet SmartWorkflow initié par Tchoupé et Badouel ; projet dans lequel évoluent nos travaux de recherche.

III.4.2. Méthode de modélisation d'un processus avec LSAWfP

Pour modéliser un processus donné à l'aide de LSAWfP, il faut partir d'une description textuelle du processus et effectuer les quatre activités illustrées dans la figure 25. Tout d'abord, l'ensemble des tâches et leurs relations de précédence d'exécution doivent être identifiés afin de produire un ensemble fini d'artefacts représentatifs. Le GMWf doit ensuite être déduit de l'ensemble des artefacts représentatifs ainsi produits. Il faut ensuite identifier les différents acteurs impliqués dans l'exécution du processus modélisé, et enfin procéder à une affectation cohérente des tâches aux acteurs et en déduire leurs accréditations respectives. Le diagramme illustré par la figure 25 nous présente le procédé.

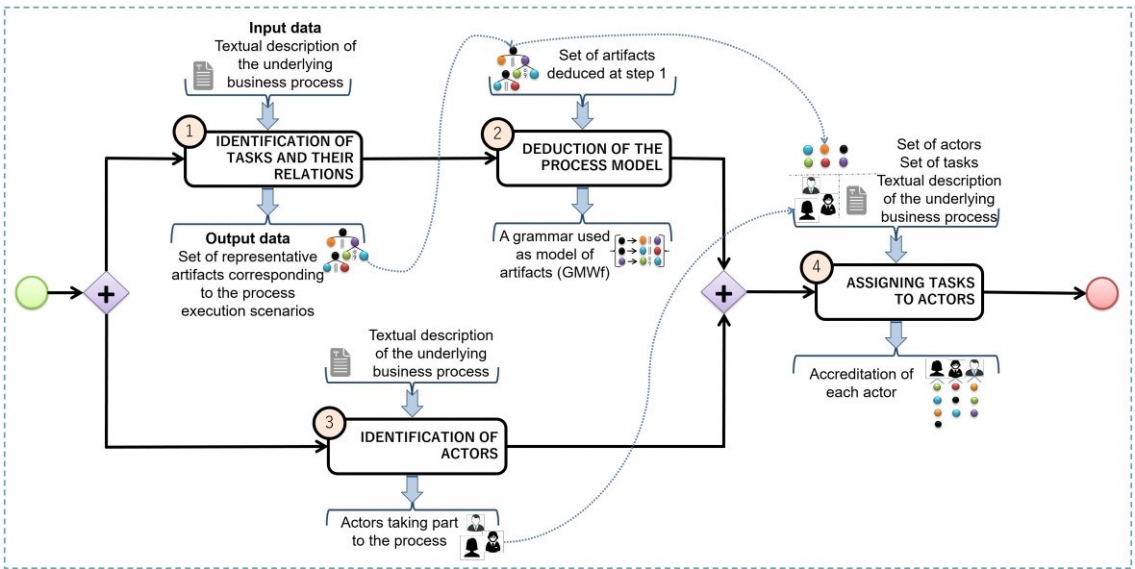


FIGURE 25 – *Les principales activités qui sont réalisées lors de la modélisation d'un processus à l'aide de LSAWfP (source [9])*

Pour mieux comprendre la méthodologie de modélisation du langage LSAWfP, nous allons détailler chacune des étapes de modélisation d'un processus à l'aide d'un exemple concret.

Exemple illustratif : processus de contrôle de la température dans une pièce

Cet exemple est inspiré des travaux Chui et Wang [51]. Il s'agit d'un processus de

contrôle de température dans une pièce dans lequel les opérations sont effectuées en fonction d'un certain nombre de conditions. Il décrit comme suit :

- Le processus démarre lorsque la température ambiante de la pièce est supérieure à 28°C et inférieure à 40°C et qu'il y a au moins une personne dans la pièce ;
- Lorsque les deux événements de démarrage sont satisfaits, l'opération pour la fermeture de toutes les fenêtres est exécutée ;
- Après que les fenêtres soient fermées, un événement de type message est diffusé pour informer ;
- Le processus de contrôle de la température va se poursuivre pour allumer le climatiseur ;
- Si le climatiseur a un défaut, l'événement d'erreur sera déclenché ;
- Ensuite, le processus se dirigera vers un chemin alternatif pour enregistrer l'information d'erreur et notifier le personnel de maintenance ;
- Au même moment, tous les ventilateurs de la pièce se mettent en marche.

Identification des tâches et leurs relations

Maintenant que nous avons la description textuelle du processus, nous pouvons identifier les différentes tâches. Les tâches font référence à une opération qu'un participant au processus peut effectuer. Pour le processus courant, elles sont :

- *A = "Fermer les volets"* : cette tâche dépend des valeurs capturer par les deux événements de départ à savoir une détection de présence humaine et une température ambiante de pièce comprise entre 28°C et 40°C ;
- *B = "Allumer le climatiseur"* : cette tâche dépend étroitement de la première ; elle est séquentielle à la première tâche ;
- *C = "Enregistrer les informations"* : Après l'allumage du climatiseur, les informations sont stockées dans une base de données pour gérer la consommation d'énergie dans la maison ;
- *D = "Allumer les ventilateurs"* : cette est effectuée si et seulement si le climatiseur à un quelconque problème. Et en parallèle on informe le service maintenance ;
- *E = " Enregistrer les informations d'erreurs"* : ces informations servirons de pièces jointes pour notifier le service de maintenance.

D'après la méthodologie de modélisation de processus métier avec le langage LSAWfP, lorsque les tâches du processus sont identifiées ainsi que les relations entre celles-ci, nous obtenons les artefacts représentatifs des différents scénarios du processus en sortie.



FIGURE 26 – *Les artefacts représentatifs*

Déduction du modèle de processus

Cette étape consiste à générer le modèle grammatical du processus appelé GMWf à partir des artefacts représentatifs. Un GMWf modélise parfaitement les tâches et le flux de contrôle des processus administratifs (le cycle de vie). Cette grammaire est définie comme suit $\mathbb{G} = (\mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{A})$ où :

— $\mathcal{S}$ est un ensemble fini de **symboles grammaticaux** correspondant aux diverses **tâches** à exécuter dans le processus métier étudié ;

— $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S}$ est un ensemble fini de symboles particuliers appelés **axiomes**, représentant les tâches qui peuvent démarrer un scénario d'exécution(racines d'artefacts représentatifs) ;

— Enfin, $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{S} \times \mathcal{S}^*$ est un ensemble fini de **productions** décorées par les annotations "$;$"(est séquentielle à) et "$\|$"(est parallèle à). Une production $P = \left(X_{P(0)}, X_{P(1)}, \cdots, X_{P(|P|)}\right)$ est soit de la forme $P : X_0 \to X_1 ; \ldots ; X_{|P|}$, soit de la forme $P : X_0 \to X_1 \parallel \ldots \parallel X_{|P|}$ et $|P|$ désigne la longueur du côté droit de droite de P. Une production ayant le symbole X comme côté gauche est appelée une X-production .

Pour revenir à notre exemple, notre modèle grammatical $\mathbb{G}$ est défini comme suit : $\mathbb{G} = (\mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{A})$, $\mathcal{S}$ l'ensemble des symbôles grammaticaux est constitué de $\mathcal{S} = \{A, B, C, D, E\}$. $\mathcal{A}$ l'ensemble des axiomes est constitué uniquement de la *tâche* A $\mathcal{A} = \{A\}$ car elle est la seule tâche initiale peut importe le scénario. Pour finir, l'ensemble $\mathcal{P}$ comprend :

$$\begin{array}{l|l} P_1 : A \to B & P_2 : B \to C \\ P_3 : B \to D \parallel E & P_4 : D \to C \\ P_5 : C \to \varepsilon & P_6 : E \to \varepsilon \end{array}$$

Identifcation des acteurs

Partant de la description textuelle du processus, nous identifions les différents acteurs qui s'occupent d'effectuer les tâches du processus étudié. LSAWfP est défini tel que, cette étape de la méthodologie de spécification consiste à répertorier les

acteurs humains qui vont participer au processus. Dans les processus de l'Internet des Objets, les tâches sont exécutées par des équipements (capteurs, actionneurs). Vue de cette façon, il ne sera donc pas nécessaire de fournir une liste d'acteurs pour le processus étudié.

Assignation des tâches aux acteurs

À cette dernière étape, le but est de spécifier qui fait quoi dans le processus. Dans le cadre de notre exemple, vue que nous n'avons pas de liste d'acteurs, il n'est donc pas nécessaire de faire une assignation de tâches.

III.4.3. Identification des éléments à prendre en compte dans la modélisation des processus à exécuter dans les réseaux IoT

Dans la littérature, lors de la spécification d'un processus à exécuter dans un réseau IoT, il faut tenir compte des concepts suivants :

- Les *événements* : ils permettent de gérer le flow, le déroulement du processus. Plus précisément, les événements sont des déclencheurs de processus et gèrent en même temps la circulation des données dans le processus au cours de son exécution ;
- Les *opérations et leurs enchainements* : dans ce travail, nous considérons les équipements intelligents d'un réseau IoT. À cet effet nous considérons également que chacun de ces équipements est multifonction, c'est-à-dire qu'il peut tout simplement effectuer plusieurs tâches (capter, agir, transmettre, envoyer des messages,...). Ce qui fait que nous nous concentrons sur les opérations qu'un équipement peut réaliser plutôt que sur l'équipement lui même. Les opérations peuvent être de deux types : les *opérations atomiques* (exemple : allumer la lumière, ouvrir les volets) et les opérations composites (exemple : (allumer la lumière, ouvrir les volets)) ;
- Les *conditions validant l'exécution d'une tâche* : dans les réseaux IoT, l'exécution d'une tâche passe par la satisfaction de plusieurs conditions. Cela peut être, une valeur à satisfaire comme dans notre exemple illustatif. (exemple : le nombre de dispositifs pour la tâche).

III.4.4. Limites de LSAWfP pour l'IoT

Après étude des scénarios IoT, nous avons relevé quelques éléments importants de l'IoT que LSAWfP ne permet pas de spécifier. Il s'agit de :

- Les **événements** précédant l'exécution d'une tâche ;
- Les **conditions** validant l'exécution d'une tâche ;

— Les **données d'entrée** prises par une tâche du processus.

Nous pouvons clairement remarquer que le processus spécifié avec LSAWfP ne permet pas d'exprimer tout ce qui se déroule au cours de l'exécution du processus. Dans la grammaire obtenue, il est impossible d'identifier les *événements* ; cela veut dire tout simplement qu'avec la spécification obtenue, nous ne sommes pas à mesure de contrôler ou de gérer les données qui font partie de l'exécution du processus. Aussi, sur cette même grammaire nous ne pouvons pas facilement percevoir les *conditions* qui concourent à l'exécution d'une opération du processus. De plus, le langage LSAWfP a été conçu de telle sorte que les tâches d'un processus soient exécutées par des acteurs humains ; ce qui n'est pas le cas sur ce genre de processus. Par-là, nous relevons que le fait le *langage LSAWfP ne permet pas de spécifier les processus exécutables dans un réseau Internet des Objets*.

Heureusement, ce langage est flexible ; cela signifie que nous pouvons l'étendre afin qu'il puisse résoudre les problèmes que nous avons cités plus haut.

III.5. LSAWfP4IoT : le langage LSAWfP pour les processus exécutables dans un réseau IoT

Nous savons que le langage LSAWfP est basé sur une variante des grammaires attribuées donc nous pouvons nous servir des attributs pour pallier à certains de ses manquements quant à la modélisation de processus exécutables par les équipements d'un réseau IoT. Dans cette section, nous présentons le langage LSAWfP4IoT pour la modélisation des processus à exécuter dans un réseau IoT. Pour mieux présenter ce langage, nous allons nous appuyer sur l'exemple illustratif décrit plus haut. Dans la suite de ce document, une tâche est équivalente à une opération ; donc on dira opération au lieu de tâche. Une opération sera représentée par un "O", indicée par son rang dans le processus.

III.5.1. Activités préliminaires à la spécification d'un processus avec LSAWfP4IoT

Dans le processus de contrôle de température que nous avons décrit plus haut, nous pouvons identifier les équipements suivants qui participent à l'exécution du processus : tout d'abord nous avons le capteur de température qui détecte la température de la pièce et la diffuse dans le réseau ; produisant ainsi un événement dans le réseau. Ce même capteur permet d'activer les ventilateurs de la pièce. Puis, nous avons le détecteur de mouvement qui détecte la présence humaine dans la pièce et transmet l'information dans le réseau ; générant de ce fait un événement dans le

réseau. En plus de cela, ce détecteur peut activer la climatisation en fonction de la température et du nombre de personnes dans la pièce. Nous avons également un équipement permettant la ferméture et l'ouverture des volets. Cette description permet de donner une légitimité aux opérations que nous introduirons dans la suite de cette section.

Pour modéliser le processus de contrôle de température dans une pièce avec le langage LSAWfP4IoT, nous commençons par identifier les événements qui surviendront pour l'exécution des opérations du processus. Pour le cas d'espèce, nous avons :

— Changement de la température (*tempChange*) : cet événement indique que la température ambiante de la pièce à changer tout en précisant la valeur de cette température ;
— Détection de Mouvement (*motionDetect*) : cet événement indique qu'une présence a été détectée dans l'environnement d'exécution du processus ;
— Succès à l'activation de la climatisation (*success*) : cet événement indique que la climatisation a été activée avec succès ;
— Erreur à l'activation de la climatisation (*error*) : cet événement indique que la climatisation rencontre un problème au cours de son activation et qu'il faut mettre la solution alternative en place ;
— Notification du service de Maintenance (*notifyStaff*) : cet événement indique que le service de maintenance doit être notifié suite à la panne ou au défaut que rencontre la climatisation.

TABLE III – *Liste des événements du processus*

Evénements	**Symboles**
Changement de la température	*tempChange*
Détection de Mouvement	*motionDetect*
Succès à l'activation de la climatisation	*success*
Echec à l'activation de la climatisation	*error*
Notification du service de Maintenance	*notifyStaff*

Après avoir identifié les événements dont dépend l'exécution des opérations, nous répertorions les différentes opérations du processus. Nous parlons d'opérations ici plutôt que de tâches comme le jargon du langage LSAWfP l'indique car nous voulons nous concentrer sur ce que peut faire un dispositif de manière concrète lors de l'exécution d'un processus. Ceci étant, les opérations du processus de contrôle de température sont :

— La ferméture des volets (O_1) ;
— L'activation de la climatisation (O_2) ;

— Enregistrement des informations (O_3) ;
— Activation des ventilateurs (O_4) ;
— Enregistrement les informations d'erreur (O_5).

TABLE IV – *Liste des opérations du processus*

Opérations	**Symboles**
La fermeture des volets	O_1
L'activation de la climatisation	O_2
Enregistrement des informations	O_3
Activation des ventilateurs	O_4
Enregistrement les informations d'erreur	O_5

Après avoir répertorié les événements et les opérations pour un processus donné, il faut répertorier les conditions validant l'exécution de ces opérations et générer les expressions logiques nécessaires à la validation de l'exécution de chaque opération. Une condition est une expression logique qui doit retourner vrai ou faux pour qu'une opération soit effectuée. Il s'agit aussi d'une valeur à satisfaire pour démarrer l'exécution d'une opération. L'interface d'une condition est le test sur la valeur d'un événement.

Exemple : allumer les lumières lorsque l'intensité lumineuse de la pièce est supérieure à 150LUX. Dans ce petit exemple, l'événement c'est le changement de l'intensité lumineuse. La condition qui valide l'événement et déclenche ainsi l'exécution de l'opération d'allumage est que le test sur la valeur de l'intensité lumineuse, c'est-à-dire que l'expression logique *intensité > 150* est vraie. Nous donnerons plus de détails sur cette étape lors de la présentation du modèle grammatical de LSAWfP4IoT.

III.5.2. Modèle grammatical du processus spécifié avec LSAWfP4IoT

De prime à bord, suivant notre logique, dans la spécification d'un processus IoT, il n'est pas nécessaire de préciser la liste des acteurs ($\mathcal{L}_{P_k}$), du moins pour notre cas où toutes les opérations sont automatisées. De même, il n'est pas nécessaire de définir des droits d'accès à une opération du processus. Ce qui signifie que dans cette extension, nous n'aurons pas besoin de la liste des accréditations($\mathcal{L}_{\mathcal{A}_k}$) traditionnelle de LSAWfP.

Un processus métier IoT spécifié avec le langage LSAWfP4IoT se résume à un modèle grammatical de workflows. Ce modèle se définit par une variante de grammaire attribuée $\mathbb{G}$ avec $\mathbb{G} = (\mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{A}, Events, Functions)$ Où :

— $\mathcal{S}$ est l'ensemble fini des symboles de la grammaire. Il correspond à la liste des *opérations* à effectuer dans le processus. Une *opération* ($O_i \in \mathcal{S}$) est associée aux variables suivantes :

1. Son *nom* (implicite) on ne le mentionnera pas forcement dans la modélisation ;
2. Une liste d'*événements* qui précèdent son exécution. Ces événements sont requis et doivent obligatoirement survenir avant l'exécution d'une opération. Les événements correspondent également aux données de sortie, après l'exécution d'une opération. Nous avons nommé cette variable ***events*** ;
3. Une *condition* qui est une expression logique qui valide l'exécution d'une opération du processus. Elle peut être vraie ou fausse pour la validation de l'exécution. Nous avons nommé cette variable ***condition*** ;
4. La liste des *données d'entrée*, des paramètres pour l'exécution proprement dite de l'opération. Ces paramètres sont des expressions fabriquées à partir des valeurs des événements survenus précédemment et peut être d'autres données annexes. Nous avons nommé cette variable ***inputs***.

— $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{S} \times \mathcal{S}^*$ est un ensemble fini de **productions** décorées par les annotations "**;**"(est séquentielle à) et "$\|$"(est parallèle à) qui définissent les règles de précédence. Une production $P = \left(X_{P(0)}, X_{P(1)}, \cdots, X_{P(|P|)}\right)$ est soit de la forme $< guard > P : X_0 \to X_1 \fatsemi \ldots \fatsemi X_{|P|}$, soit de la forme $< guard > P : X_0 \to X_1 \parallel \ldots \parallel X_{|P|}$;

1. Les symboles (opérations) en partie gauche de la production sont des opérations qui doivent toujours s'exécuter avant celles en partie droite de la production. Cette représentation stipule également que l'exécution de l'opération en partie droite dépend étroitement de l'exécution de celle en partie gauche ;
2. Une opération peut dériver plusieurs productions. Cela signifie tout simplement qu'elle peut être en partie droite de plusieurs productions de la grammaire. Ce cas de figure permet d'ajouter un nouvel élément à la grammaire. Nous parlons ici, d'un ***garde*** (*guard*) sur la production ;
3. Le garde est une expression logique qui permet de filtrer le chemin à choisir dans la suite de l'exécution des opérations du processus. En effet, lorsqu'une opération dérive plusieurs productions, c'est-à-dire elle produit différents types d'événements après son exécution. Il faut se servir

du garde pour être sûr de choisir le bon chemin pour la suite de l'exécution. Plus précisément, dans notre grammaire, un garde va correspondre à un test sur l'événement produit par une opération qui peut en générer plusieurs ;

4. C'est à ce moment que les événements optionnels trouvent leurs places dans la définition d'une opération de la grammaire.

— $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S}$ est l'ensemble fini des *axiomes* (opérations initiales). Un axiome est une opération capable de démarrer l'exécution un processus du réseau.
— *Events* l'ensemble fini de tous les événements qui interviennent dans l'exécution d'un processus donné.
— *Functions* est la liste des fonctions qui aident à fabriquer les paramètres d'une opération du processus. Plus précisément, cette liste regroupe les fonctions de bas niveau écrites par le concepteur pour effectuer les prétraitements sur les paramètres des opérations avant leur exécution.

Dans cette section, nous avons présenté le modèle grammatical de notre langage LSAWfP4IoT. Dans la section suivante, nous allons donner plus de détails sur le langage tout en s'appuyant sur notre exemple illustratif.

III.5.3. Activités finales de modélisation d'un processus avec LSAWfP4IoT

L'unité de modélisation dans le langage LSAWfP est le scénario. Dans ce langage aussi, il s'agit du scénario. Le scénario nous permet de révéler le côté semi-procédural du langage que nous décrivons.

Tel que décrit dans la section III.4.2, notre exemple présente deux scénarios d'exécution du processus de contrôle de la température.

— **Scénario 1** : après que les événements de changement de température dans la pièce (*tempChange*) et de détection de présence humaine (*motionDetect*) soient survenus et la condition de validation remplie, l'opération de fermeture des fenêtres peut être effectuée (O_1). Une fois cette opération réalisée, si la climatisation est en bon état, elle est activée (O_2) et par la suite les informations qui serviront pour l'analyse de données plus tard sont enregistrées (O_3) et le processus s'achève ;
— **Scénario 2** : après que les événements de changement de température dans la pièce (*tempChange*) et de détection de présence humaine (*motionDetect*) soient survenus, l'opération de fermeture des fenêtres peut être effectuée (O_1). Si la climatisation (O_2) rencontre un problème, de façon parallèle, les opérations d'activation des ventilateurs de la pièce (O_4) et d'enregistrement

des données d'erreur s'exécutent (O_5). Et enfin, l'opération d'enregistrement des données qui serviront plus tard pour l'analyse de données (O_3).

Les artefacts représentatifs pour les deux scénarios sont illustrés à la figure 27

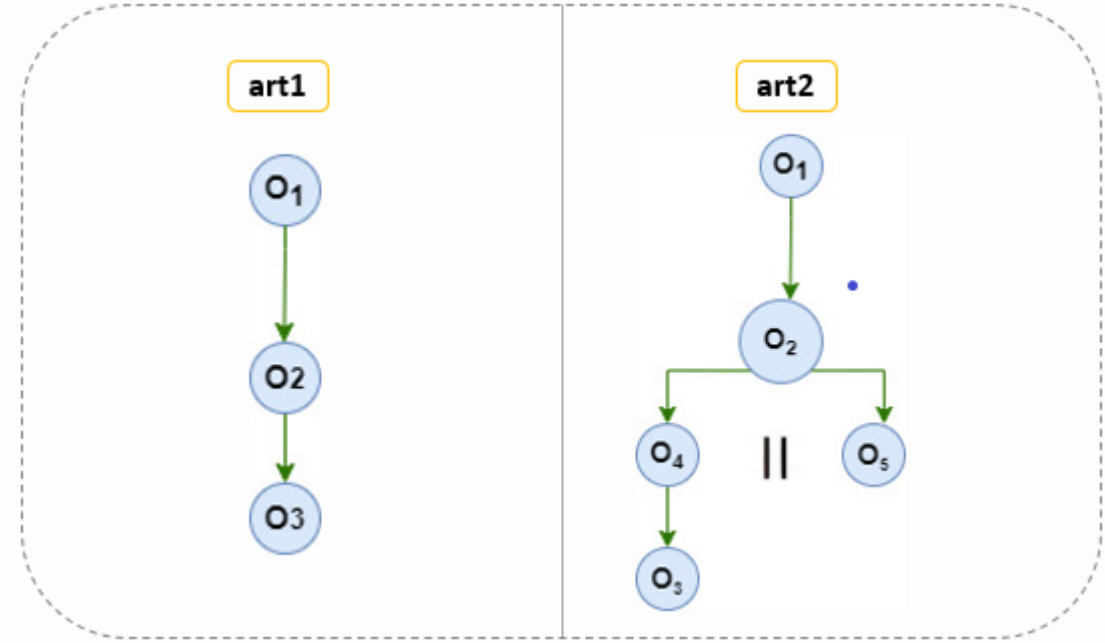


FIGURE 27 – *Les artefacts représentatifs des (02) scénarios du processus*

Nous avons présenté les artefacts représentatifs qui mettent en évidence l'approche semi-procédurale du langage. À présent, nous définissons les variables associées à chaque opération ; ce qui permet de décorer les productions la grammaire. Ces productions mettent en évidence l'approche semi-déclarative du langage.

Les événements que nous marquons comme variables pour une opération sont ceux qui impactent de façon explicite l'exécution d'une opération. La première opération (O_1) de notre exemple dépend très étroitement des événements changement de température et détection de mouvement ; ils sont requis pour cette opération. Quant aux opérations O_4 et O_5, elles dépendent de l'événement *success* produit par l'exécution de l'opération O_2. Les variables **events** sur les opérations du processus de contrôle de température sont regroupés dans le tableau V.

TABLE V – *La variable "events" sur opérations du processus*

Opérations	**events**
O_1	$events = \{tempChange, motionDectect\}$
O_4	$events = \{error\}$
O_5	$events = \{error\}$

Lors de la spécification du processus l'on doit préciser les conditions explicites validant l'exécution d'une opération. Pour celles qui ne sont pas explicites, elles

seront mises en exergue lors de la transformation en modèle E-C-A. Dans le processus de contrôle de température que nous décrivons dans ce travail, l'opération de fermeture des fenêtres (O_1) est conditionnée par l'atteinte d'un seuil de température ambiante compris entre 28°C et 40°C et la détection d'au moins une présence humaine dans la pièce. Les opérations d'activation des ventilateurs (O_4) et d'enregistrement des informations d'erreurs (O_5) relatives à la panne de la climatisation sont conditionnées par le fait que l'opération d'activation de la climatisation(O_2) échoue. Les variables **condition** sur les opérations sont regroupés dans le tableau VI.

TABLE VI – *La variable "condition" sur opérations du processus*

Opérations	**condition**
O_1	$condition = (val(tempChange) > 28) \wedge (val(tempChange) < 40)) \wedge (val(motionDetect)))$
O_3	$condition = val(success(O_2)) \vee val(error(O_2))$
O_4	$condition = val(error(O_2))$
O_5	$condition = val(error(O_2))$

Une opération est vue comme une fonction qui peut prendre ou pas des paramètres mais qui retourne toujours un résultat en sortie qui est un événement. Nous ne représentons pas les données de sortie car elles seront générées lors de la phase transformation en modèle E-C-A.

TABLE VII – *La variable "inputs" sur opérations du processus*

Opérations	**inputs**
O_2	$inputs = \{val(tempChange)\}$
O_3	$inputs = \{date\}$
O_4	$inputs = \{val(tempChange)\}$
O_5	$inputs = \{data(error)\}$

Tous ces éléments définis, le modèle grammatical du processus de contrôle de température est $\mathbb{G} = (\mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{A}, Events, Functions)$ Où

— L'ensemble des symboles $\mathcal{S} = \{O_1, O_2, O_3, O_4, O_5\}$;

— L'axiome $\mathcal{A} = \{O_1\}$;

— L'ensemble des événements $Events = \{tempChange, motionDectect, success, error, notif$

— L'ensemble des fonctions $Functions = \{data, success, error\}$.

L'ensemble des productions $\mathcal{P}$:

$$\begin{array}{l|l} P_1 : O_1 \rightarrow O_2 & < success > P_2 : O_2 \rightarrow O_3 \\ < error > P_3 : O_2 \rightarrow O_4 \parallel O_5 & P_4 : O_4 \rightarrow O_3 \\ P_5 : O_3 \rightarrow \varepsilon & P_6 : O_5 \rightarrow \varepsilon \end{array}$$

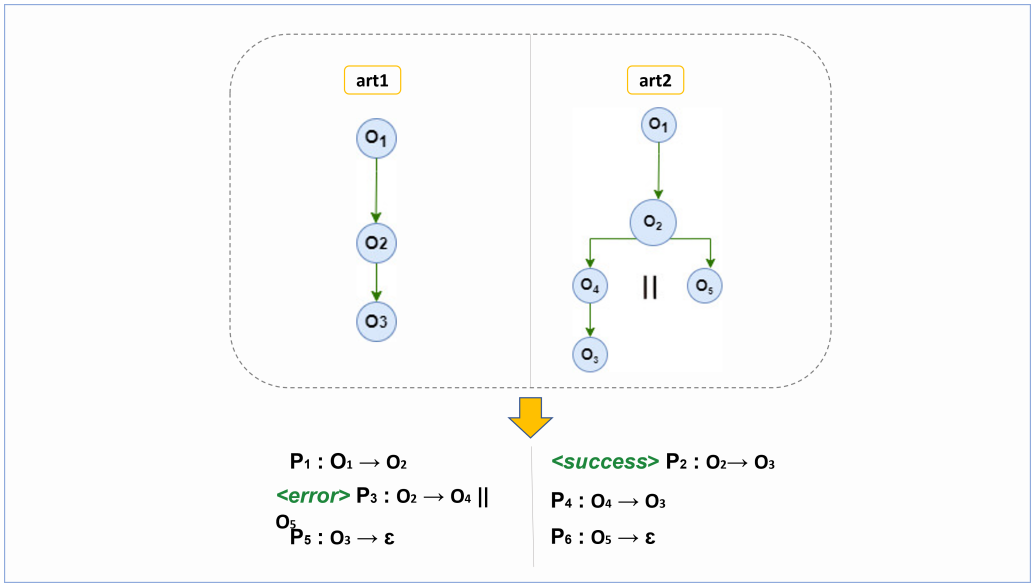


FIGURE 28 – *Les artefacts représentatifs et les productions correspondantes pour le processus*

III.5.4. métamodèle du langage de modélisation des processus IoT LSAWfP4IoT

Le métamodèle illustré à la figure 29 représente celui du DSEL que nous allons utiliser pour spécifier les processus IoT. Il est basé sur le langage JSON et est inspiré de celui proposé par Franck Tonle dans ses travaux de Master. Les attributs et classes colorés en bleu sont ceux que nous avons ajouté au métamodèle de base.

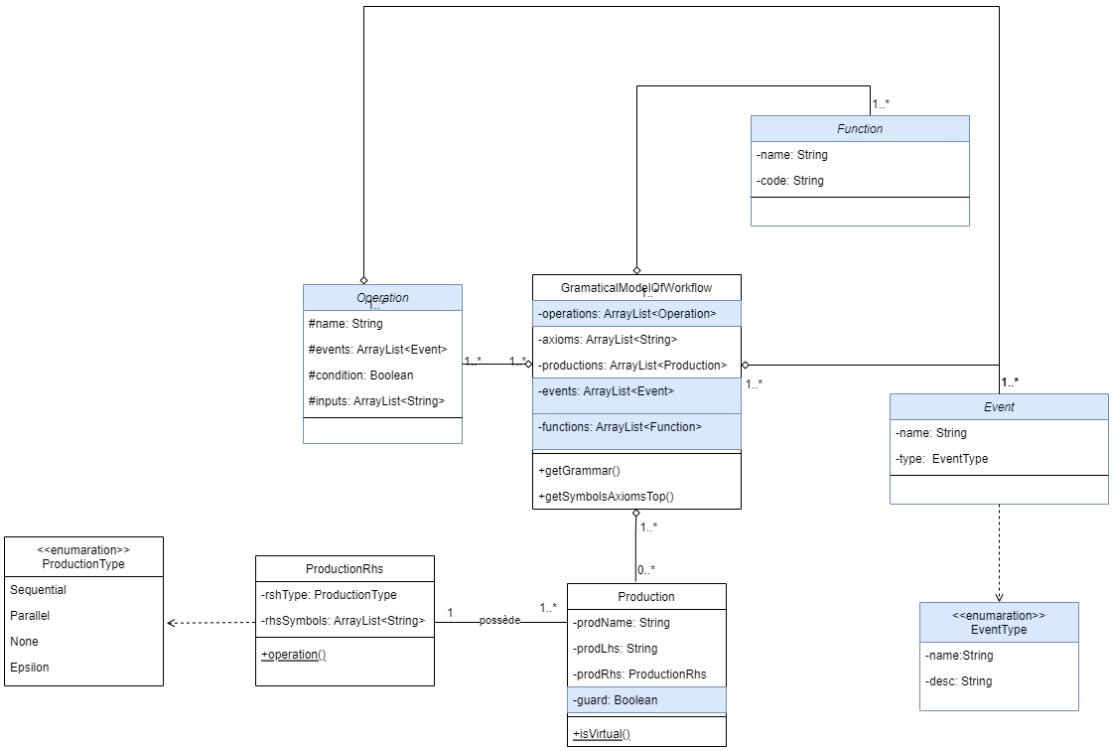


FIGURE 29 – *Métamodèle du langage de modélisation des processus IoT LSAWfP4IoT*

III.6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé une architecture logicielle pour la gestion des processus dans un réseau IoT. Nous avons décrit l'architecture proposée pour notre solution, tout en montrant comment elle peut aider à résoudre le problème de reconfiguration dans un réseau IoT. Concrètement dans cette architecture nous avons défini une station de contrôle au niveau de laquelle un concepteur de processus spécifie le processus afin qu'il soit déployé dans un réseau d'équipements. Nous proposons une extension du langage LSAWfP pour la modélisation des processus métier adaptés à l'Internet des Objets.

CONCLUSION GÉNÉRALE

SOMMAIRE

Bilan du travail 63
Quelques perspectives 64

Bilan du travail

L'Internet des Objets constitue la voie vers un nouveau domaine de marché amélioré pour les entreprises, tout en tentant de mieux servir les particuliers à l'avenir. Le Business Process Management est efficace pour contrôler les processus, coordonner et optimiser l'utilisation des ressources. L'intégration de la technologie BPM dans les réseaux IoT conduit à des gains d'efficacité en réduisant le temps de réaction et en améliorant la qualité de l'exécution des opérations. Dans ce document, nous avons traité le problème de la gestion des processus opérationnels dans les réseaux Internet des Objets, dans le but d'avoir des réseaux d'objets connectés flexibles et reconfigurables. Pour mener ce travail à bon bord, nous nous sommes fixé les objectifs suivants :

— Proposer une architecture pour la spécification de processus opérationnels IoT et, leur gestion dans un réseau IoT ;
— Proposer une extension du langage LSAWfP pour spécifier les processus exécutables dans un réseau IoT ;
— Proposer une extension du métamodèle du langage de modélisation LSAWfP pour l'adapter au langage LSAWfP4IoT.

Rendus au terme de ce mémoire, pour notre contribution, nous avons :

— Proposé une architecture système sur laquelle reposera l'approche grammaticale de gestion des processus opérationnels d'un réseau IoT. Elle nous semble stable, logique et solide pour le type de processus que nous souhaitons gérer ;

— Proposé une extension du langage LSAWfP vers LSAWfP4IoT pour la spécification des processus à exécuter dans un réseau IoT ;
— Proposé une extension du métamodèle du langage de modélisation LSAWfP pour l'adapter au langage LSAWfP4IoT.

Quelques perspectives

Plein d'idées sont associées à ce travail ; plusieurs pistes de recherche s'ouvrent à nous. Le temps imparti ne nous a pas permis de l'achéver. Ceci dit, ce travail porte bien son qualificatif de *mémoire* vu que, bien qu'il présente quelques résultats, il n'est que le début d'un ensemble de travaux bien plus grands et bien plus consistants, qui pourraient faire l'objet d'études dans un cadre bien plus important (une thèse de doctorat par exemple). Comme perspectives nous avons :

— Améliorer le langage LSAWfP4IoT pour qu'il admette plus de spécificité ;
— Achéver l'extension du DSEL basé JSON pour créer nos processus, les exporter, les sauvegarder et les partager. Ce DSEL nous aidera également à évaluer le langage de modélisation proposé.
— Développer l'outil de transformation des processus du modèle sémi-procédural et sémi-déclaratif au modèle E-C-A ;
— Développer l'outil de déploiement des processus au modèle E-C-A dans un réseau IoT ;
— Définir le protocole d'exécution des opérations par les équipements ;
— Définir le protocole de mise à jour qui permet la reconfiguration du réseau IoT ;
— Achéver le simulateur pour l'exécution des processus IoT spécifié à partir du langage proposé.

BIBLIOGRAPHIE

[1] O'Flynn J, Pesch D, Mulvihill P, Delaney K, Hayes S, O Keeffe M. Investigation of the Universal Design of Fall Detection Technologies in the Smart Home and their Impact on Lifetime Communities ; 2019.

[2] Wahl T, Sindre G. An Analytical Evaluation of BPMN Using a Semiotic Quality Framework. Proceedings of the CAiSE'05 Workshops. 2005 01 ;1.

[3] Van der Aalst WM. Business process management : a comprehensive survey. International Scholarly Research Notices. 2013 ;2013.

[4] Chang C, Srirama SN, Buyya R. Mobile cloud business process management system for the internet of things : a survey. ACM Computing Surveys (CSUR). 2016 ;49(4) :1-42.

[5] Ratnayake KP. Business Process Modelling for Internet of Things. Auckland University of Technology ; 2018.

[6] Ouldkablia ME, Kechar B, Bouzefrane S. IoT-Based Smart Home Process Management Using a Workflow Approach. International Journal of Information Technology and Web Engineering (IJITWE). 2020 ;15(2) :50-76.

[7] Seiger R, Kühn R, Korzetz M, Aßmann U. HoloFlows : modelling of processes for the Internet of Things in mixed reality. Software and Systems Modeling. 2021 ;20(5) :1465-89.

[8] Stiliadou L, Pankratz T, Wójcik P, Stratmann M, Lulkin A. Situation-Awareness Modeling for Camunda.

[9] Ndadji MMZ, Tchendji MT, Djamegni CT, Parigot D. A language and methodology based on scenarios, grammars and views, for administrative business processes modelling. arXiv preprint arXiv :201013347. 2020.

[10] Oracle France Qu'est-ce que l'IoT ? ;. https://www.oracle.com/fr/internet-of-things/what-is-iot/.

[11] Froger M. Une approche d'accompagnement de la maturation BPM d'une entreprise et de la formalisation de ses processus métiers. Ecole des Mines d'Albi-Carmaux ; 2020.

[12] D'ETUDE MDF. Un Environnement Graphique pour la Conception du Comportement de l'Internet des Objets : une Approche basée sur les Processus Métier.

[13] Ashton K, et al. That 'internet of things' thing. RFID journal. 2009 ;22(7) :97-114.

[14] Haller S, Karnouskos S, Schroth C. The internet of things in an enterprise context. In : Future internet symposium. Springer ; 2008. p. 14-28.

[15] Wortmann F, Flüchter K. Internet of things. Business & Information Systems Engineering. 2015 ;57(3) :221-4.

[16] Seydoux N, Ben Alaya M, Hernandez N, Monteil T, Haemmerlé O. Sémantique et Internet des objets : d'un état de l'art à une ontologie modulaire. 2015.

[17] kablia M, Bouabdellah K, Bouzefrane S. Vers une nouvelle génération de l'Internet des objets. Internet des objets. 2018 02 ;18.

[18] Saleh I. Internet des Objets (IdO) : Concepts, enjeux, défis et perspectives. Revue Internet des objets. 2018 ;2(10.21494).

[19] Weber RH, Weber R. Internet of things. vol. 12. Springer ; 2010.

[20] Hamouchi H. Conception et réalisation d'une centrale embarquée de la domotique ï¿½ Smart Home ï¿½ ; 2015.

[21] Ter Hofstede AH, Weske M. Business process management : A survey. In : Proceedings of the 1st International Conference on Business Process Management, volume 2678 of LNCS. Citeseer ; 2003. .

[22] Dumas M, La Rosa M, Mendling J, Reijers HA. In : Introduction to Business Process Management. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg ; 2018. p. 1-33. Available from : https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4_1.

[23] Giaccari P. Gestion des processus business et modelisation des processus business d'une start-up de type cybermediaire. Université de Lausanne, école des hautes études commerciales. 2002.

[24] White SA. Introduction to BPMN. Ibm Cooperation. 2004 ;2(0) :0.

[25] Van Der Aalst WM, Ter Hofstede AH. YAWL : yet another workflow language. Information systems. 2005 ;30(4) :245-75.

[26] Badouel E, Hélouët L, Kouamou GE, Morvan C, Fondze Jr NR. Active workspaces : distributed collaborative systems based on guarded attribute grammars. ACM SIGAPP Applied Computing Review. 2015 ;15(3) :6-34.

[27] Dadam P, Reichert M. The ADEPT project : a decade of research and development for robust and flexible process support. Computer Science-Research and Development. 2009 ;23(2) :81-97.

[28] Hollingsworth D. WfMC Standards : The Workflow Reference Model, Version 1.1. Document Number WFMC-TC-1003 Workflow Management Coalition : Winchester, England. 1995.

[29] Fakas GJ, Karakostas B. A peer to peer (P2P) architecture for dynamic workflow management. Information and Software Technology. 2004 ;46(6) :423-31.

[30] Meilin S, Guangxin Y, Yong X, Shangguang W. Workflow management systems : A survey. In : ICCT'98. 1998 International Conference on Communication Technology. Proceedings (IEEE Cat. No. 98EX243). vol. 2. IEEE ; 1998. p. 6-pp.

[31] Marchetti A, Tesconi M, Minutoli S. Xflow : An xml-based document-centric workflow. In : International Conference on Web Information Systems Engineering. Springer ; 2005. p. 290-303.

[32] Badouel E, Tchendji MT. Merging hierarchically-structured documents in workflow systems. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. 2008 ;203(5) :3-24.

[33] Krishnan R, Munaga L, Karlapalem K. XDoC-WFMS : A framework for document centric workflow management system. In : International Conference on Conceptual Modeling. Springer ; 2001. p. 348-62.

[34] Medina-Mora R, Winograd T, Flores R, Flores F. The action workflow approach to workflow management technology. The Information Society. 1993 ;9(4) :391-404.

[35] Miao Y, Zhou J, Tao L. Realization of Key Technologies for Enterprise Collaboration Office Automation System Based on Workflow. Computer Technology and Development. 2011 ;21(3) :90-3.

[36] Damaggio E, Hull R, Vaculín R. On the equivalence of incremental and fix-point semantics for business artifacts with Guard–Stage–Milestone lifecycles. Information Systems. 2013 ;38(4) :561-84.

[37] Hull R, Narendra NC, Nigam A. Facilitating workflow interoperation using artifact-centric hubs. In : Service-oriented computing. Springer ; 2009. p. 1-18.

[38] Lohmann N, Wolf K. Artifact-centric choreographies. In : International conference on service-oriented computing. Springer ; 2010. p. 32-46.

[39] Nigam A, Caswell NS. Business artifacts : An approach to operational specification. IBM Systems Journal. 2003 ;42(3) :428-45.

[40] Ndadji MMZ. A Grammatical Approach for Distributed Business Process Management using Structured and Cooperatively Edited Mobile Artifacts. 2021.

[41] Schönig S, Jasinski R, Ermer A. Data Interaction for IoT-Aware Wearable Process Management. In : International Conference on Service-Oriented Computing. Springer ; 2020. p. 67-71.

[42] Janiesch C, Matzner M, Müller O. Beyond process monitoring : a proof-of-concept of event-driven business activity management. Business Process Management Journal. 2012.

[43] Dar K, Taherkordi A, Baraki H, Eliassen F, Geihs K. A resource oriented integration architecture for the Internet of Things : A business process perspective. Pervasive and Mobile Computing. 2015 ;20 :145-59.

[44] Tranquillini S, Spieß P, Daniel F, Karnouskos S, Casati F, Oertel N, et al. Process-based design and integration of wireless sensor network applications. In : International Conference on Business Process Management. Springer ; 2012. p. 134-49.

[45] Peng T, Ronchetti M, Stevovic J, Chiasera A, Armellin G. Business process assignment and execution from cloud to mobile. In : International Conference on Business Process Management. Springer ; 2013. p. 264-76.

[46] Appel S, Kleber P, Frischbier S, Freudenreich T, Buchmann A. Modeling and execution of event stream processing in business processes. Information Systems. 2014 ;46 :140-56.

[47] Minerva R, Biru A, Rotondi D. Towards a definition of the Internet of Things (IoT). IEEE Internet Initiative. 2015 ;1(1) :1-86.

[48] Meyer S, Ruppen A, Hilty L. The things of the internet of things in BPMN. In : International conference on advanced information systems engineering. Springer ; 2015. p. 285-97.

[49] Sungur CT, Spiess P, Oertel N, Kopp O. Extending bpmn for wireless sensor networks. In : 2013 IEEE 15th Conference on Business Informatics. IEEE ; 2013. p. 109-16.

[50] Yousfi A, De Freitas A, Dey AK, Saidi R. The use of ubiquitous computing for business process improvement. IEEE Transactions on Services Computing. 2015 ;9(4) :621-32.

[51] Chiu HH, Wang MS. Extending event elements of business process model for internet of things. In : 2015 IEEE International Conference on Computer and Information Technology ; Ubiquitous Computing and Communications ; Dependable, Autonomic and Secure Computing ; Pervasive Intelligence and Computing. IEEE ; 2015. p. 783-8.

[52] Tepper OM, Rudy HL, Lefkowitz A, Weimer KA, Marks SM, Stern CS, et al. Mixed reality with HoloLens : where virtual reality meets augmented reality in the operating room. Plastic and reconstructive surgery. 2017 ;140(5) :1066-70.

[53] Weiser M. The Computer for the 21 st Century. Scientific american. 1991 ;265(3) :94-105.

[54] White G, Cabrera C, Palade A, Clarke S. Augmented reality in IoT. In : International Conference on Service-Oriented Computing. Springer ; 2018. p. 149-60.

[55] Seiger R, Keller C, Niebling F, Schlegel T. Modelling complex and flexible processes for smart cyber-physical environments. Journal of Computational Science. 2015 ;10 :137-48.

[56] Seiger R, Huber S, Schlegel T. Toward an execution system for self-healing workflows in cyber-physical systems. Software & Systems Modeling. 2018 ;17(2) :551-72.

[57] Kiik A. Business Process Decomposition & Distribution for Adaptive Internet of Things.

[58] Kodali RK, Anjum A. IoT based home automation using node-red. In : 2018 Second International Conference on Green Computing and Internet of Things (ICGCIoT). IEEE ; 2018. p. 386-90.

[59] Glombitza N, Ebers S, Pfisterer D, Fischer S. Using bpel to realize business processes for an internet of things. In : International Conference on Ad-Hoc Networks and Wireless. Springer ; 2011. p. 294-307.